APPSC గ్రూప్ 1 / గ్రూప్ 2 — భూగోళశాస్త్రం

సంపుటి 1: సాధారణ భూగోళశాస్త్రం — మొదటి నుంచి సరళంగా

విశ్వం, సౌరవ్యవస్థ · భూమి కదలికలు, రుతువులు · కాలం · భూమి అంతర్భాగం · ఫలకాల విజ్ఞానం · శిలలు, భూరూపాలు · వాతావరణం · పవనాలు · తుపానులు · శీతోష్ణస్థితి · సముద్రాలు

ముందు ఇది చదవండి

ఈ పుస్తకాన్ని ఎలా వాడాలి (ఒకసారి చదవండి):
1. అధ్యాయాలను వరుసగా చదవండి. ప్రతి అంశం ఒకే పద్ధతిలో ఉంటుంది: **ఏమిటి → ఎలా, ఎందుకు జరుగుతుంది → చిత్రం → గుర్తుంచుకోండి → ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు సంబంధం → త్వరిత పరీక్ష.**
2. అంతా బట్టీ పట్టడానికి ప్రయత్నించవద్దు. ముందు **నీలం పెట్టె (సరళంగా)** అర్థం చేసుకోండి. భావం అర్థమైతేనే వాస్తవాలు గుర్తుంటాయి.
3. రంగుల సూచిక: **నీలం** = సరళ వివరణ · **నారింజ** = ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధం · **ఎరుపు** = పరీక్ష ట్రాప్స్ · **ఆకుపచ్చ** = 2 నిమిషాల పునశ్చరణ · **ఊదా** = స్వీయ పరీక్ష.
4. ప్రణాళిక: రోజుకు ఒక అధ్యాయం (సుమారు 1.5-2 గంటలు). 3 రోజుల తర్వాత, మళ్లీ 10 రోజుల తర్వాత ఆకుపచ్చ పెట్టెలను మాత్రమే చదవండి.
5. ప్రిలిమ్స్ పేపర్ Iలో 120 ప్రశ్నలలో భూగోళశాస్త్రం 30. తప్పు జవాబుకు 1/3 మార్కు కోత ఉంటుంది. కనీసం రెండు ఆప్షన్లను తొలగించలేకపోతే ఆ ప్రశ్నను వదిలేయండి.

గమనిక: అంకెలు మారుతుంటాయి (ఉదా: పులుల సంఖ్య, రామ్‌సర్ ప్రాంతాలు, తీరరేఖ పొడవు). మారే అంకెల పక్కన (verify) అని ఉంచాను. పరీక్షకు ముందు కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్‌లో సరిచూసుకోండి. చిత్రాలలోని లేబుల్స్ ఆంగ్లంలో ఉన్నాయి; పరీక్షలో ఆంగ్ల పదాలు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇది ఉపయోగకరం.

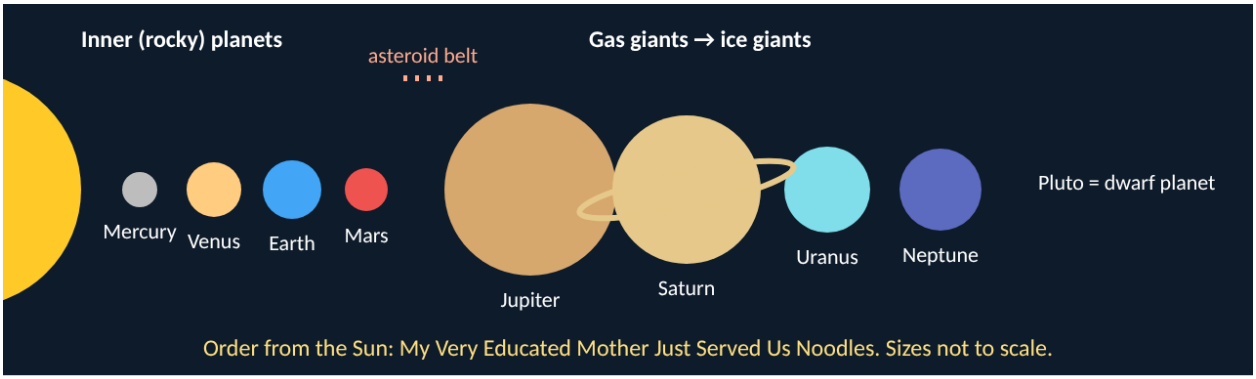
అధ్యాయం 1 — విశ్వం, సౌరవ్యవస్థ

ముందుగా: భూమి ఎక్కడ ఉంది?

1.1 ఏది ఏమిటి

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

విశ్వం (Universe) = అన్నీ. దీనిలో కోట్లాది **గెలాక్సీలు** ఉన్నాయి. **గెలాక్సీ** = గురుత్వాకర్షణతో కలిసి ఉన్న కోట్లాది నక్షత్రాలు. మనది **పాలపుంత (Milky Way)**, సర్పిలాకారం.
నక్షత్రం (Star) (సూర్యుడిలా) తన సొంత కాంతి, వేడిని ఇస్తుంది. **గ్రహం (Planet)** నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతుంది, నక్షత్ర కాంతిని ప్రతిబింబించి మాత్రమే మెరుస్తుంది. **ఉపగ్రహం (Satellite)** గ్రహం చుట్టూ తిరుగుతుంది (చంద్రుడు భూమి ఉపగ్రహం).
సౌరవ్యవస్థ (Solar System) = సూర్యుడు + 8 గ్రహాలు + ఉపగ్రహాలు + మరుగుజ్జు గ్రహాలు + గ్రహశకలాలు + తోకచుక్కలు.
బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం: విశ్వం పుట్టుకకు ఆమోదిత వివరణ. సుమారు 138 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అంతా ఒక వేడి, సాంద్రమైన బిందువు నుంచి మొదలై అప్పటి నుంచి విస్తరిస్తోంది.



చిత్రం 1.1 గ్రహాల క్రమం (పరిమాణాలు స్కేలు ప్రకారం కావు)

1.2 గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు

గ్రహం	పరీక్షకు ముఖ్యాంశం
బుధుడు (Mercury)	సూర్యుడికి అతి దగ్గర; అతి చిన్న గ్రహం; ఉపగ్రహాలు లేవు; అతి చిన్న సంవత్సరం (88 రోజులు)
శుక్రుడు (Venus)	అత్యంత వేడి గ్రహం (దట్టమైన CO_2 వాతావరణం); వెనుకకు తిరుగుతుంది (తూర్పు నుంచి పడమరకు); భూమి కవల; ప్రకాశవంతమైన 'నక్షత్రం' (సాయంకాల/ఉదయ తార)
భూమి (Earth)	జీవం ఉన్న ఏకైక గ్రహం; 'నీలి గ్రహం'; ఒక చంద్రుడు; సౌరవ్యవస్థలో అత్యంత సాంద్రమైన గ్రహం
అంగారకుడు (Mars)	'ఎర్ర గ్రహం' (ఐరన్ ఆక్సైడ్); రెండు ఉపగ్రహాలు (ఫోబోస్, డీమోస్); ఎత్తైన అగ్నిపర్వతం ఒలింపస్ మోన్స్
గురుడు (Jupiter)	అతి పెద్ద గ్రహం; అత్యంత ద్రవ్యరాశి; గ్రేట్ రెడ్ స్పాట్ (తుపాను); అనేక ఉపగ్రహాలు
శని (Saturn)	ప్రసిద్ధ వలయాలు; అతి తక్కువ సాంద్రత (నీటిపై తేలుతుంది); రెండో పెద్ద గ్రహం
వరుణుడు (Uranus)	ప్రక్కకు ఒరిగి తిరుగుతుంది (సుమారు 98° వంపు); అతి చల్లని వాతావరణం
ఇంద్రుడు (Neptune)	అతి దూరపు గ్రహం; అత్యంత వేగమైన గాలులు

1.3 గ్రహమా, మరుగుజ్జు గ్రహమా?

గ్రహం (Planet) (IAU 2006 నిర్వచనం): (1) సూర్యుని చుట్టూ తిరగాలి, (2) సొంత గురుత్వాకర్షణతో గుండ్రంగా ఉండాలి, (3) తన కక్ష్య పరిసరాలను **శుభ్రం చేసి ఉండాలి**. ప్లూటో (3)లో విఫలమవుతుంది, కాబట్టి అది **మరుగుజ్జు గ్రహం** (ఇతరులు: సెరీస్, ఎరిస్, హౌమియా, మేక్‌మేక్).
అంతర గ్రహాలు (బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు) = చిన్నవి, రాతితో కూడినవి (terrestrial). **బాహ్య గ్రహాలు** = పెద్దవి: గురుడు, శని **వాయు రాక్షసులు (gas giants)**; వరుణుడు, ఇంద్రుడు **మంచు రాక్షసులు (ice giants)**.
అంగారకుడు, గురుడు మధ్య **గ్రహశకల వలయం (asteroid belt)** ఉంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఇస్రో, శ్రీహరికోట (తిరుపతి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్) భారతదేశ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం (సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్). PSLV, GSLV, SSLV, చంద్రయాన్ ప్రయోగాలు ఇక్కడ జరుగుతాయి. అంతరిక్షం + ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిపి ప్రశ్నలు తరచూ వస్తాయి.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

సూర్యుడు **నక్షత్రం**, గ్రహం కాదు. చంద్రుడు **ఉపగ్రహం**, గ్రహం కాదు. అతి పెద్ద గ్రహం = గురుడు, కానీ **అత్యంత సాంద్రత** = భూమి, **అతి తక్కువ సాంద్రత** = శని.
అత్యంత వేడి గ్రహం **శుక్రుడు** (బుధుడు దగ్గరగా ఉన్నా బుధుడు కాదు).
ప్లూటో 2006 నుంచి మరుగుజ్జు గ్రహం.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

క్రమం: బుధ, శుక్ర, భూమి, అంగారక | గురు, శని | వరుణ, ఇంద్ర.
శుక్రుడు వేడి · గురుడు పెద్ద · బుధుడు చిన్న, దగ్గర · ఇంద్రుడు దూరం · అంగారకుడు ఎరుపు · శని వలయాలు.
సూర్యకాంతి భూమికి చేరడానికి సుమారు 8 నిమిషాల 20 సెకన్లు; చంద్రుని నుంచి సుమారు 1.3 సెకన్లు.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. తూర్పు నుంచి పడమరకు తిరిగే గ్రహం? **శుక్రుడు** · ప్ర2. అతి తక్కువ సాంద్రత గల గ్రహం: **శని** · ప్ర3. ప్లూటో ఒక: **మరుగుజ్జు గ్రహం**

అధ్యాయం 2 — భూమి: ఆకారం, కదలికలు, రుతువులు

పగలు-రాత్రి, వేసవి-శీతాకాలం ఎందుకు?

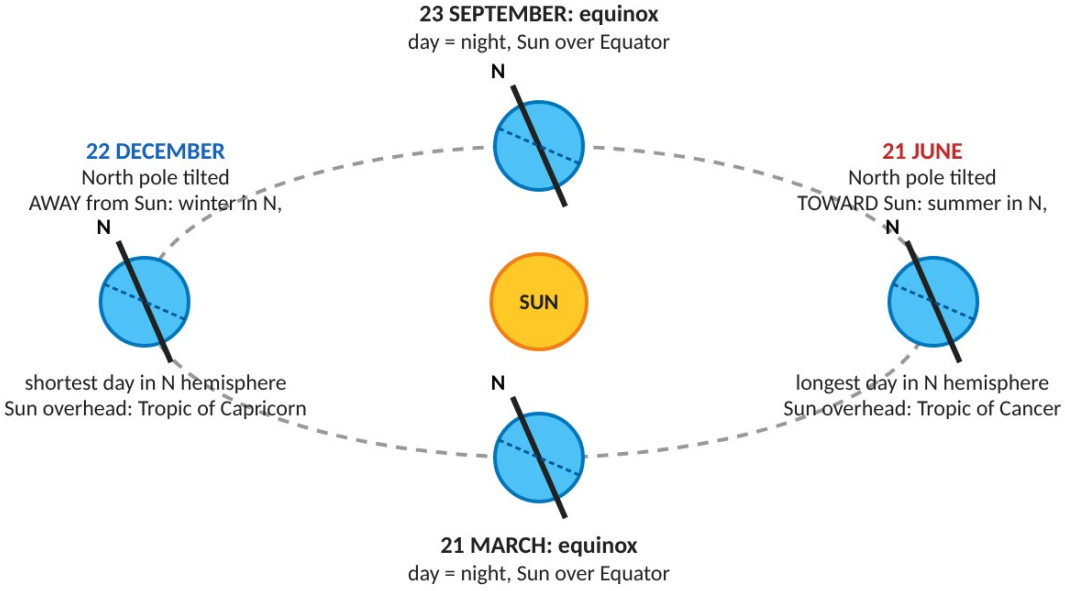
2.1 ఆకారం, పరిమాణం

భూమి పూర్తి గుండ్రని బంతి కాదు. ధ్రువాల వద్ద కొంత చదునుగా, భూమధ్యరేఖ వద్ద ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది; దీన్ని **జియాయిడ్ (geoid)** (oblate spheroid) అంటారు.
భూమధ్యరేఖ వ్యాసం సుమారు **12,756 కి.మీ.**; ధ్రువ వ్యాసం సుమారు 12,714 కి.మీ.; భూమధ్యరేఖ చుట్టుకొలత సుమారు **40,075 కి.మీ.** సుమారు **71% నీరు, 29% భూమి**.
సూర్యుని నుంచి భూమి **మూడో గ్రహం**; సగటు దూరం సుమారు **14.96 కోట్ల కి.మీ.** (= 1 ఖగోళ ప్రమాణం, Astronomical Unit).

2.2 రెండు కదలికలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

భ్రమణం (Rotation) = భూమి తన అక్షం మీద (బొంగరంలా) తిరగడం. ఒక తిరుగుబాటు = **24 గంటలు** (కచ్చితంగా 23 గం. 56 ని.). దిశ: **పడమర నుంచి తూర్పుకు. ఫలితం: పగలు, రాత్రి.** (మనం తూర్పు వైపు కదులుతున్నాం కాబట్టి సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించినట్లు కనిపిస్తాడు.)
పరిభ్రమణం (Revolution) = భూమి అండాకార మార్గంలో (కక్ష్య) సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం. ఒక చుట్టు = **365¼ రోజులు**. ఆ అదనపు పావు రోజు వల్లనే **ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు ఫిబ్రవరికి 1 రోజు (లీపు సంవత్సరం)** కలుపుతాం. **ఫలితం: రుతువులు, పగటి నిడివిలో మార్పు.**
అక్షం నిలువుతో **23.5° వంగి** (కక్ష్య తలంతో 66.5°) ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడూ **ధ్రువ నక్షత్రం** వైపు ఉంటుంది. **రుతువులకు అసలు కారణం ఈ వంపే.**



చిత్రం 2.1 వంపు వల్ల రుతువులు ఎలా ఏర్పడతాయి (కక్ష్యను పైనుంచి చూసినది)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఇలా ఊహించండి: జూన్‌లో ఉత్తరార్ధగోళం సూర్యుని **వైపు** వంగి ఉంటుంది. సూర్యకిరణాలు దాదాపు నిటారుగా పడతాయి (కేంద్రీకృతం, వేడి), పగళ్లు పొడవుగా ఉంటాయి. ఆరు నెలల తర్వాత ఉత్తరార్ధగోళం **దూరంగా** వంగుతుంది: కిరణాలు ఏటవాలుగా పడతాయి (విస్తరించి, బలహీనంగా), పగళ్లు చిన్నవి.
సాధారణ తప్పు: రుతువులు భూమి సూర్యునికి దగ్గరగా/దూరంగా ఉండటం వల్ల రావు. నిజానికి భూమి సూర్యునికి **అతి దగ్గర (పెరిహీలియన్) జనవరి 3**న, **అతి దూరం (అఫిలియన్) జూలై 4**న ఉంటుంది; మనం అనుకునే దానికి వ్యతిరేకం.

తేదీ	పేరు	ఏం జరుగుతుంది
మార్చి 21	వసంత విషువత్తు (Spring equinox)	సూర్యుడు **భూమధ్యరేఖ** మీద నేరుగా. అన్నిచోట్లా పగలు = రాత్రి
జూన్ 21	గ్రీష్మ ఆయనాంతం (Summer solstice)	సూర్యుడు **కర్కాటక రేఖ (23.5°ఉ)** మీద. ఉత్తరార్ధగోళంలో అతి పెద్ద పగలు. ఆర్కిటిక్ వృత్తంలో 24 గంటల పగలు
సెప్టెంబర్ 23	శరద్ విషువత్తు (Autumn equinox)	సూర్యుడు మళ్లీ భూమధ్యరేఖ మీద. పగలు = రాత్రి
డిసెంబర్ 22	శీతాకాల ఆయనాంతం (Winter solstice)	సూర్యుడు **మకర రేఖ (23.5°ద)** మీద. ఉత్తరార్ధగోళంలో అతి చిన్న పగలు

2.3 భూగోళంపై ముఖ్యమైన రేఖలు

భూమధ్యరేఖ 0° · **కర్కాటక రేఖ 23.5°ఉ** (భారతదేశంలో **8 రాష్ట్రాల** గుండా: గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, త్రిపుర, మిజోరం) · **మకర రేఖ 23.5°ద** · **ఆర్కిటిక్ వృత్తం 66.5°ఉ** · **అంటార్కిటిక్ వృత్తం 66.5°ద**.

ఉష్ణమండలం (Torrid zone) (రేఖల మధ్య; సంవత్సరంలో కనీసం ఒకసారి మధ్యాహ్నం సూర్యుడు నడినెత్తిన) · **సమశీతోష్ణ మండలాలు** (రేఖల నుంచి వృత్తాల వరకు) · **శీతల మండలాలు** (వృత్తాల నుంచి ధ్రువాల వరకు).
అర్ధరాత్రి సూర్యుడు: ధ్రువాల దగ్గర వేసవిలో వారాల పాటు సూర్యుడు హోరిజోన్ పైనే ఉంటాడు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఆంధ్రప్రదేశ్ **కర్కాటక రేఖకు దక్షిణాన**, పూర్తిగా **ఉష్ణమండలంలో** ఉంది, అందుకే దాదాపు ఏడాది పొడవునా వేడిగా ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సూర్యుడు **ఏప్రిల్ మధ్య నుంచి మే మధ్య** వరకు మధ్యాహ్నం నడినెత్తిన ఉంటాడు; అందుకే రుతుపవనాల ముందు **ఏప్రిల్-మే** అత్యంత వేడి నెలలు.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

భ్రమణం = పగలు/రాత్రి. పరిభ్రమణం = రుతువులు. తారుమారు చేయవద్దు.
భూమి సూర్యునికి అతి దగ్గర **జనవరి**లో, వేసవిలో కాదు.
కర్కాటక రేఖ ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా గుండా వెళ్లదు.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

భ్రమణం: 24 గం., పడమర→తూర్పు → పగలు/రాత్రి. పరిభ్రమణం: 365¼ రోజులు → రుతువులు, లీపు సంవత్సరం.
వంపు 23.5° → రుతువులు. విషువత్తులు మార్చి 21, సెప్టెంబర్ 23. ఆయనాంతాలు జూన్ 21, డిసెంబర్ 22.
పెరిహీలియన్ జనవరి 3 · అఫిలియన్ జూలై 4.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. జూన్ 21న సూర్యుడు నడినెత్తిన ఉండేది: **కర్కాటక రేఖ** · ప్ర2. రుతువులకు కారణం: **అక్షం వంపు + పరిభ్రమణం** · ప్ర3. భూమి సూర్యునికి అతి దగ్గరగా: **జనవరి**

అధ్యాయం 3 — అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలు, కాలం

ప్రదేశాన్ని బట్టి గడియారం ఎందుకు మారుతుంది?

3.1 గ్రిడ్

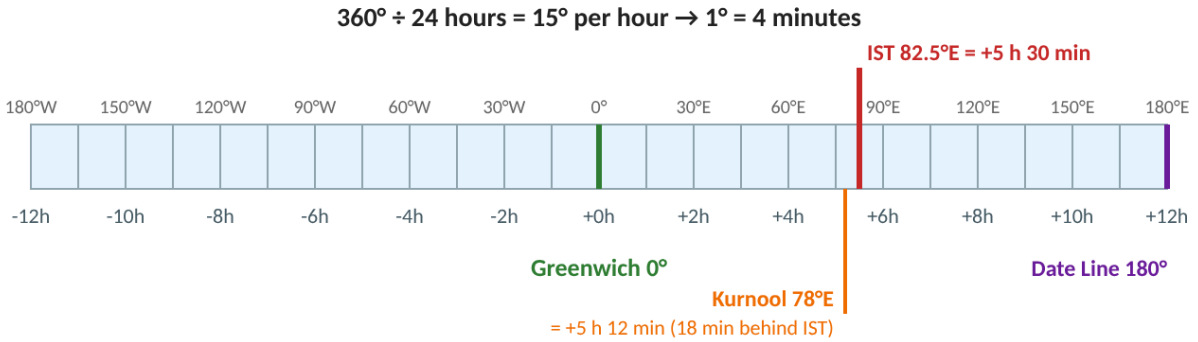
సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

అక్షాంశాలు (Latitudes) భూమధ్యరేఖకు **సమాంతరంగా** ఉండే ఊహా వృత్తాలు (0° నుంచి 90° ఉ/ద). ఒక ప్రదేశం **ఉత్తర/దక్షిణంగా** ఎంత దూరమో చెబుతాయి, **శీతోష్ణస్థితిని** నిర్ణయిస్తాయి.
రేఖాంశాలు (Longitudes / meridians) ధ్రువాలను కలిపే అర్ధవృత్తాలు (0° నుంచి 180° తూ/ప). **0° గ్రీనిచ్ (లండన్)** గుండా వెళ్తుంది = **ప్రధాన రేఖాంశం (Prime Meridian)**. ఇవి **కాలాన్ని** నిర్ణయిస్తాయి.
కర్నూలు సుమారు **15.8°ఉ, 78°తూ** వద్ద ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సుమారు 12.6°ఉ-19.9°ఉ, 76.8°తూ-84.8°తూ మధ్య ఉంది (verify).

3.2 కాలం ఎందుకు మారుతుంది: సులభ లెక్క

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

భూమి 24 గంటల్లో 360° తిరుగుతుంది → **గంటకు 15°** → **1° = 4 నిమిషాలు**.
గ్రీనిచ్‌కు **తూర్పున** ఉన్న ప్రదేశాల్లో సూర్యుడు ముందే కనిపిస్తాడు → వాటి గడియారాలు **ముందుంటాయి (కలపాలి)**. **పడమర** ప్రదేశాలు **వెనుకుంటాయి (తీసివేయాలి)**.
స్థానిక కాలం = ఆ ప్రదేశంలో సూర్యుడి ఆధారిత కాలం. గందరగోళం లేకుండా ఒక దేశం **ఒకే ప్రామాణిక కాలం** వాడుతుంది.
భారత్: IST = 82.5°తూ రేఖాంశం (ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపూర్ దగ్గర), ఇది **GMT కంటే 5 గం. 30 ని. ముందు**.
ఉదాహరణ: లండన్ (0°)లో మధ్యాహ్నం 12 అయితే భారత్‌లో = 12:00 + 5:30 = **సాయంత్రం 5:30**. భారత్‌లో రాత్రి 8 అయితే లండన్‌లో = 8:00 − 5:30 = **మధ్యాహ్నం 2:30**.



చిత్రం 3.1 కాలం, రేఖాంశం

అంతర్జాతీయ తేదీ రేఖ (IDL) సుమారు **180°**ను అనుసరిస్తుంది. దీన్ని **తూర్పు** వైపు దాటితే **ఒక క్యాలెండర్ తేదీ వెనక్కి** వెళ్తారు; **పడమర** వైపు దాటితే **ఒక తేదీ ముందుకు దూకుతారు.** దేశాలను చీల్చకుండా ఇది వంకరగా ఉంటుంది.
భారత్ వెడల్పు: పడమర (గుజరాత్) నుంచి తూర్పు (అరుణాచల్) వరకు సుమారు 30° రేఖాంశం → సూర్యోదయంలో సుమారు **2 గంటల తేడా**. అందుకే అస్సాం తేయాకు తోటలు 'గార్డెన్ టైమ్' వాడతాయి, రెండో కాలమండలంపై చర్చ ఉంది.
ఇతర పెద్ద దేశాలు: రష్యా 11 కాలమండలాలు, అమెరికా (ప్రధాన భూభాగం) 4, ఫ్రాన్స్ (విదేశీ భూభాగాలతో) అత్యధికం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

78°తూ వద్ద కర్నూలు IST రేఖకు 4.5° పడమరన ఉంది → స్థానిక కాలం IST కంటే సుమారు **18 నిమిషాలు వెనుక** (4.5 × 4 ని.). శ్రీకాకుళం (84°తూ)తో పోలిస్తే కర్నూలులో సూర్యోదయం సుమారు 24 నిమిషాలు ఆలస్యం.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

IST **82°30′తూ** ఆధారంగా; 80°తూ కాదు, ఢిల్లీ రేఖాంశం (77°తూ) కాదు.
తేదీ రేఖను **తూర్పు వైపు** దాటితే ఒక రోజు **తగ్గుతుంది** (తేదీ పునరావృతం); **పడమర వైపు** దాటితే ఒక రోజు **పెరుగుతుంది** (తేదీ దాటిపోతుంది). విద్యార్థులు తరచూ తారుమారు చేస్తారు.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

15° = 1 గంట · 1° = 4 ని. · తూర్పు కలపండి, పడమర తీసివేయండి · IST 82.5°తూ = GMT + 5:30.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

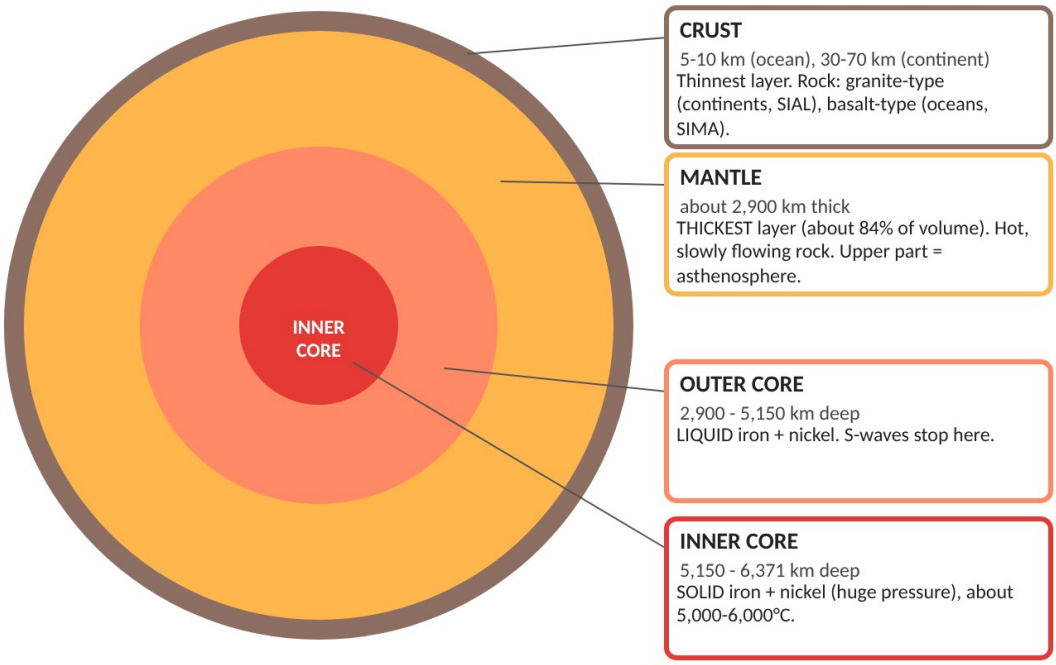
ప్ర1. IST రేఖాంశం: **82°30′తూ** · ప్ర2. GMT ఉదయం 10 అయితే IST: **మధ్యాహ్నం 3:30** · ప్ర3. కాలాన్ని నిర్ణయించేది: **రేఖాంశం**; శీతోష్ణస్థితిని: **అక్షాంశం**

అధ్యాయం 4 — భూమి అంతర్భాగం

మన కాళ్ల కింద ఏముంది?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

కేంద్రం వరకు తవ్వలేం (లోతైన బోర్ సుమారు 12 కి.మీ.; వ్యాసార్థం **6,371 కి.మీ.**). అందుకే శాస్త్రవేత్తలు **భూకంప తరంగాలను** అధ్యయనం చేస్తారు. వేర్వేరు పదార్థాలను తాకినప్పుడు తరంగాల వేగం, దిశ మారతాయి; నీటిలో కాంతి వంగినట్లే. లోపలికి వెళ్లేకొద్దీ **ఉష్ణోగ్రత, పీడనం పెరుగుతాయి.** భూమికి 3 పొరలు: పొట్టు/క్రస్ట్ (పలుచని చర్మం), మాంటిల్ (మందపాటి మధ్యభాగం, వేడి ప్రవహించే శిల), కోర్ (ఇనుము-నికెల్ కేంద్రం).



చిత్రం 4.1 భూమి పొరలు

లిథోస్ఫియర్ = క్రస్ట్ + మాంటిల్ పైభాగం (గట్టిది). ఇది **ఫలకాలుగా** విరిగి ఉంది. కింద మెత్తని **ఆస్థెనోస్ఫియర్** ఉంది; ఫలకాలు దానిపై తేలుతూ కదులుతాయి.
క్రస్ట్ శిలలు: ఖండాలు ప్రధానంగా **గ్రానైట్ రకం (SIAL = సిలికా + అల్యూమినియం)** — తేలికైనవి; సముద్రగర్భం **బసాల్ట్ రకం (SIMA = సిలికా + మెగ్నీషియం)** — బరువైనవి.
కోర్ = NIFE (నికెల్ + ఇనుము). భూమి **అయస్కాంత క్షేత్రం** కదిలే ద్రవ బాహ్య కోర్ వల్ల.

ముఖ్యాంశాలు

బాహ్య కోర్ ద్రవమని ఎందుకు చెబుతారు? **S-తరంగాలు (secondary) ద్రవాల గుండా వెళ్లలేవు**; అక్కడ అదృశ్యమవుతాయి (నీడ ప్రాంతం). **P-తరంగాలు** ఘన, ద్రవ రెండింటి గుండా వెళ్తాయి కానీ వంగుతాయి.
కేంద్రానికి చేరే క్రమం: **మొదట P (Primary), తర్వాత S, ఆపై ఉపరితల (L) తరంగాలు**.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

క్రస్ట్ అతి పలుచన; మాంటిల్ అతి మందం (సుమారు 84% ఘనపరిమాణం); కోర్ అత్యంత సాంద్రం, వేడి.
మోహో = క్రస్ట్/మాంటిల్ · గుటెన్‌బర్గ్ = మాంటిల్/బాహ్య కోర్ · లెహ్మన్ = బాహ్య/అంతర కోర్.
బాహ్య కోర్ ద్రవం; అంతర కోర్ ఘనం.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. అతి మందమైన పొర: **మాంటిల్** · ప్ర2. ద్రవాల గుండా వెళ్లలేని తరంగాలు: **S-తరంగాలు** · ప్ర3. NIFE పొర: **కోర్**

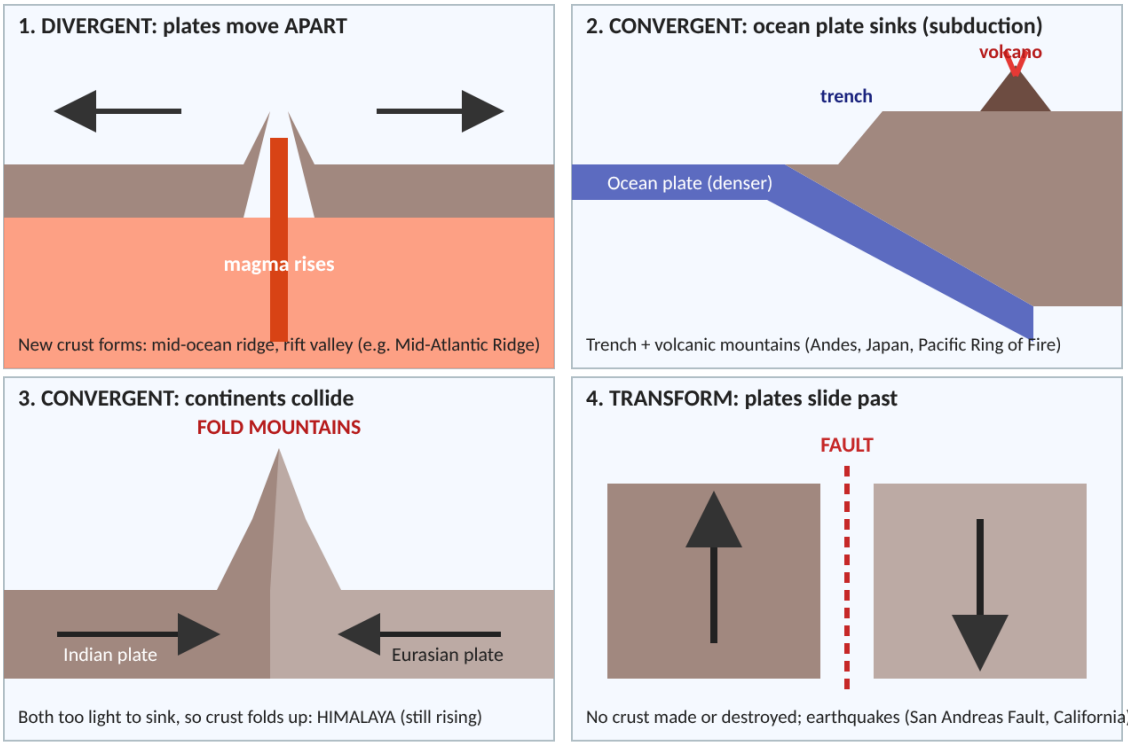
అధ్యాయం 5 — ఫలకాల విజ్ఞానం, భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు

నేల ఎందుకు కంపిస్తుంది, పర్వతాలు ఎందుకు పైకి లేస్తాయి?

5.1 ఆలోచన

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

లిథోస్ఫియర్ **టెక్టోనిక్ ఫలకాలు** అనే పెద్ద ముక్కలుగా విరిగి ఉంది (7 ప్రధానమైనవి: పసిఫిక్, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, యురేషియా, ఆఫ్రికా, ఇండో-ఆస్ట్రేలియా (భారత + ఆస్ట్రేలియా), అంటార్కిటిక్). ఇవి ఏడాదికి **కొన్ని సెంటీమీటర్లు** కదులుతాయి; మన గోళ్లు పెరిగేంత వేగం.
ఎందుకు కదులుతాయి? కోర్ నుంచి వచ్చే వేడి వల్ల మాంటిల్ శిల చాలా నెమ్మదిగా వలయాల్లో ప్రవహిస్తుంది (**సంవహన ప్రవాహాలు, convection currents**): వేడి శిల పైకి వచ్చి, చల్లబడి, కిందకు దిగుతుంది. ఫలకాలు దానిపై స్వారీ చేస్తాయి.
ఖండ చలనం (Continental drift) (ఆల్ఫ్రెడ్ వెగెనర్, 1912): ఖండాలన్నీ ఒకప్పుడు **పాంజియా**గా కలిసి ఉండేవి; అది **లారేషియా (ఉత్తరం), గోండ్వానా (దక్షిణం)**గా చీలింది. **భారతదేశం గోండ్వానాలో భాగం**; ఉత్తరానికి కదిలి ఆసియాను ఢీకొట్టింది (సుమారు 5 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం) → **హిమాలయాలు**.

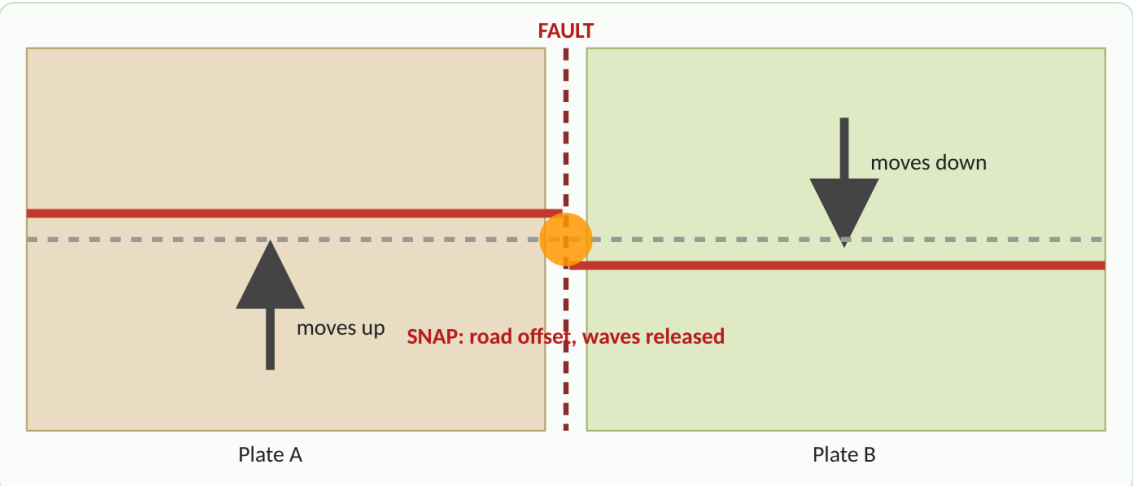


చిత్రం 5.1 నాలుగు రకాల ఫలక సరిహద్దులు

5.2 భూకంపాలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఎందుకు: ఫలకాలు ఘర్షణతో ఒకదానికొకటి అతుక్కుని ఉంటాయి, అయినా కదలడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాయి. సంవత్సరాల తరబడి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఒక్కసారిగా శిల విరిగి జారుతుంది (**స్నాప్**), నిల్వ శక్తి **తరంగాలుగా** విడుదలవుతుంది.
కేంద్రం (focus/hypocentre) = భూగర్భంలో మొదలయ్యే బిందువు. **అధికేంద్రం (epicentre)** = దానికి నేరుగా పైన ఉపరితల బిందువు; నష్టం ఇక్కడ ఎక్కువ.
కొలమానాలు: **సీస్మోగ్రాఫ్**; **రిక్టర్ స్కేలు** (పరిమాణం/శక్తి; ప్రతి +1 = సుమారు 10 రెట్లు కంపనం, సుమారు 32 రెట్లు శక్తి), **మెర్కాలీ స్కేలు** (తీవ్రత, కనిపించే నష్టం).



చిత్రం 5.2 భూకంపం ఎలా జరుగుతుంది (ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, శిల విరుగుతుంది, తరంగాలు కేంద్రం నుంచి బయలుదేరతాయి)

తరంగం	ఇతర పేరు	లక్షణం
P-తరంగం	ప్రాథమిక / సంపీడన	అతి వేగం; ఘన, ద్రవ, వాయువుల గుండా; నెట్టు-లాగు కదలిక
S-తరంగం	ద్వితీయ / అపసరణ	నెమ్మది; ఘనాల్లో మాత్రమే; పైకి-కిందకు కంపనం
L-తరంగం	ఉపరితల / పొడవు	అతి నెమ్మది; ఉపరితలంపై మాత్రమే; ఎక్కువ నష్టం చేస్తాయి

5.3 అగ్నిపర్వతాలు, అగ్ని వలయం

అగ్నిపర్వతం క్రస్ట్‌లోని ఒక రంధ్రం; దాని ద్వారా **శిలాద్రవం (magma)** (భూగర్భంలో) **లావా**గా (ఉపరితలంపై) వాయువులు, బూడిదతో బయటకు వస్తుంది. చాలావరకు ఫలక సరిహద్దుల్లో ఉంటాయి.
అగ్ని వలయం (Ring of Fire) = **పసిఫిక్ మహాసముద్రం** చుట్టూ గుర్రపు నాడా ఆకారంలో అగ్నిపర్వతాలు, భూకంప ప్రాంతాలు (ప్రపంచ అగ్నిపర్వతాల్లో సుమారు 75%, భూకంపాల్లో సుమారు 90%).
రకాలు: క్రియాశీల (ఇటీవల పేలినవి: ఎట్నా, స్ట్రాంబోలీ = 'మెడిటరేనియన్ లైట్‌హౌస్', బారెన్ ఐలాండ్), సుప్త, మృత.
భారతదేశ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం: బారెన్ ఐలాండ్ (అండమాన్). **మౌనా లోవా** (హవాయి) అతి పెద్ద క్రియాశీల; **ఒజోస్ డెల్ సలాడో** (చిలీ) అత్యంత ఎత్తైన క్రియాశీల; **ఫుజీ పర్వతం** (జపాన్) సుప్త.

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

కర్నూలు భూకంప మండలంలో ఉందా? భారత్ II నుంచి V మండలాలుగా విభజించబడింది (BIS, 2002 పటం). ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎక్కువ భాగం **II, III మండలాల్లో** (తక్కువ నుంచి మధ్యస్థ ప్రమాదం), ఎందుకంటే ఇది పాత, స్థిరమైన **దక్కన్ / ద్వీపకల్prefix భూభాగం**పై ఉంది. V మండలం: కశ్మీర్, హిమాచల్, ఉత్తరాఖండ్, ఈశాన్యం, కచ్, అండమాన్. (ఏపీ వివరణాత్మక జోనింగ్: verify.)
ఏపీలోని ప్రాచీన శిలలు: **తూర్పు కనుమలు**, **కడప బేసిన్** (కర్నూలు, కడప, నంద్యాల) భారత్‌లోని అత్యంత పురాతన శిలల్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం పాతది, స్థిరమైనది; అందుకే పెద్ద భూకంపాలు అరుదు.

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

అధికేంద్రం ఉపరితలంపై; **కేంద్రం** భూగర్భంలో.
రిక్టర్ **పరిమాణం** కొలుస్తుంది; మెర్కాలీ **తీవ్రత** కొలుస్తుంది.
భారత్‌లో ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం = బారెన్ ఐలాండ్. **డెక్కన్ ట్రాప్స్** పాత లావా (బసాల్ట్) పీఠభూమి, క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం కాదు.
సునామీ (జపనీస్: హార్బర్ వేవ్) సముద్రగర్భ భూకంపం వల్ల వస్తుంది, తుపాను వల్ల కాదు.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ఫలకాలు ఆస్థెనోస్ఫియర్‌పై తేలుతాయి; సంవహనంతో కదులుతాయి.
అపసరణ = కొత్త క్రస్ట్; అభిసరణ = పర్వతం/కందకం; పరివర్తన = భ్రంశం.
P వేగం, S ఘనాల్లో మాత్రమే, L ఎక్కువ నష్టం.
అగ్ని వలయం = పసిఫిక్. బారెన్ ఐలాండ్ = భారత్.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. హిమాలయాలు ఏర్పడినది: **ఖండం-ఖండం ఢీకొనడం వల్ల** · ప్ర2. భారత్ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం: **బారెన్ ఐలాండ్** · ప్ర3. ఉపరితల తరంగం: **L-తరంగం**

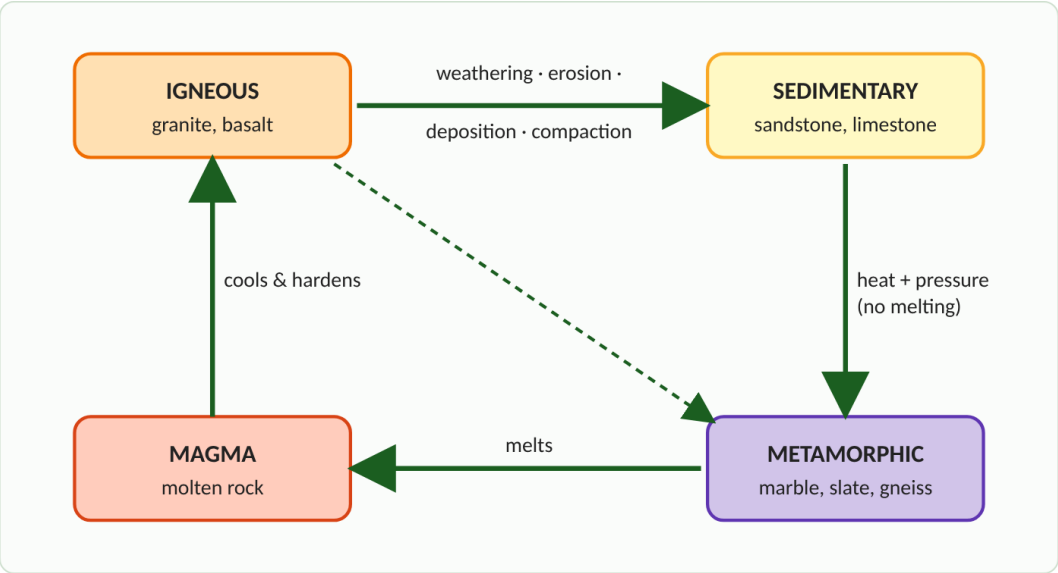
అధ్యాయం 6 — శిలలు, భూరూపాలు

శిల అంటే ఏమిటి? పర్వతాలు, పీఠభూములు, మైదానాలు ఎలా ఏర్పడతాయి?

6.1 మూడు రకాల శిలలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

అగ్ని శిలలు (Igneous): కరిగిన శిలాద్రవం చల్లబడి గట్టిపడటం. భూమి లోపల (నెమ్మదిగా, పెద్ద స్ఫటికాలు) = **అంతర్వేధి (intrusive)**, ఉదా: గ్రానైట్. ఉపరితలంపై (వేగంగా, చిన్న స్ఫటికాలు) = **బహిర్వేధి (extrusive)**, ఉదా: బసాల్ట్.
అవక్షేప శిలలు (Sedimentary): నదులు/గాలి విరిగిన శిలా ముక్కలను (**అవక్షేపాలు**) సరస్సులు, సముద్రాల్లోకి తెస్తాయి; అవి పొరలుగా పేరుకుని ఒత్తిడితో శిలగా మారతాయి. **శిలాజాలు (fossils)** ఈ శిలల్లోనే ఉంటాయి. ఉదా: ఇసుకరాయి, సున్నపురాయి, షేల్, బొగ్గు.
రూపాంతర శిలలు (Metamorphic): **కరగకుండా వేడి, ఒత్తిడి** వల్ల మారిన ఏ శిలైనా. సున్నపురాయి → **పాలరాయి (marble)**; షేల్ → **స్లేట్**; గ్రానైట్ → **నైస్**; ఇసుకరాయి → **క్వార్ట్జ్‌జ్‌ట్**; బొగ్గు → **గ్రాఫైట్/వజ్రం**.



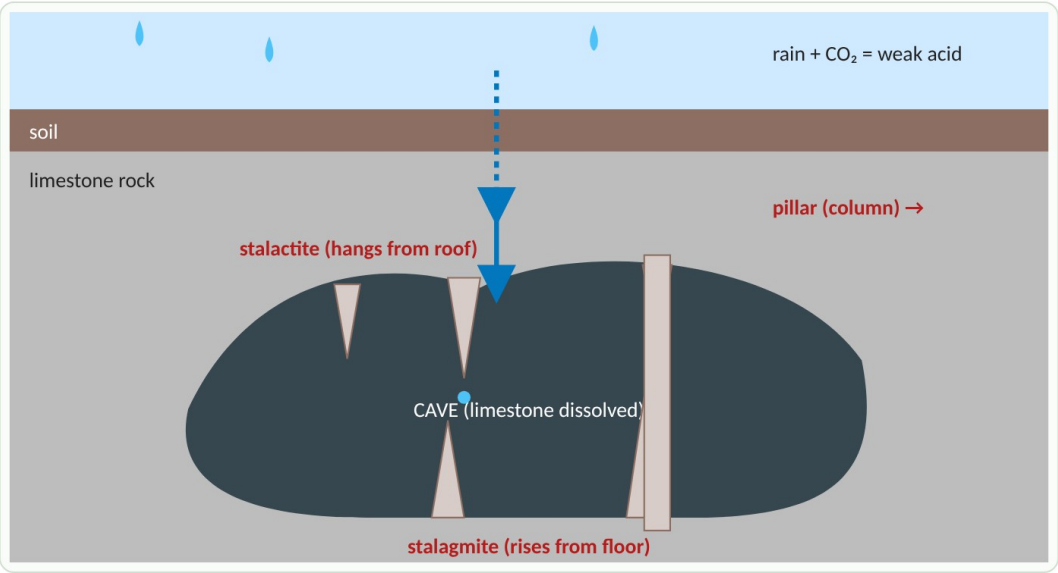
చిత్రం 6.1 శిలా చక్రం

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

కర్నూలు శిలలకు ప్రసిద్ధి! బనగానపల్లె, కర్నూలు సున్నపురాయి, **కర్నూలు శిలా సమూహం, కడప వ్యవస్థ, బేతంచెర్ల** (నంద్యాల జిల్లా) భవన రాళ్లు/**కడప బండలు** (సున్నపురాయి) ఫ్లోరింగ్‌కు వాడతారు; **పల్నాడు** సున్నపురాయి సిమెంట్‌కు. కర్నూలు-కడప-గుంటూరు బెల్ట్‌లో సిమెంట్ కర్మాగారాలు ఈ సున్నపురాయిని వాడతాయి. వజ్రాలు: చారిత్రకంగా **వజ్రకరూర్ (అనంతపురం)**, బనగానపల్లె ప్రాంతం (verify) — అనంతపురం-కర్నూలు వజ్ర-కింబర్‌లైట్ గొట్టాలు.

6.2 శైథిల్యం, ఛేదనం

శైథిల్యం (Weathering) = శిల **ఉన్నచోటే** విరగడం (వేడి/చలి, నీరు, మొక్కల వల్ల). **ఛేదనం (Erosion)** = విరిగిన పదార్థం **దూరంగా కొట్టుకుపోవడం** (నది, గాలి, హిమానీనదం, సముద్రం ద్వారా). **నిక్షేపణ (Deposition)** = అది అక్కడ పడిపోవడం.
నదులు: ఎగువ భాగం = V-లోయ, జలపాతం, గార్జ్ (ఛేదనం); మధ్య = మెలికలు (meanders); దిగువ = **వరద మైదానం, లీవీ, డెల్టా, ఆక్స్‌బో సరస్సు** (నిక్షేపణ). **డెల్టా** = నది సముద్రాన్ని కలిసే చోట త్రిభుజాకార భూమి (ఏపీలో గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలు).
గాలి (ఎడారులు): ఇసుక దిబ్బలు, **బార్ఖాన్లు** (నెలవంక), పుట్టగొడుగు రాళ్లు.
హిమానీనదాలు: U-ఆకార లోయలు, మొరైన్లు, **ఫియోర్డ్‌లు** (సముద్ర అఖాతాలు). **సముద్ర తరంగాలు**: కొండచరియలు, తోరణాలు, స్టాక్స్, బీచ్‌లు.



చిత్రం 6.2 సున్నపురాయి గుహలు: స్టాలక్టైట్లు, స్టాలగ్మైట్లు ఎలా ఏర్పడతాయి

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

గుహ కథ: వర్షపు నీరు CO_2ను పీల్చుకుని బలహీన ఆమ్లంగా మారి సున్నపురాయిని కరిగించి గుహలను చేస్తుంది. నీరు చుక్కలు చుక్కలుగా కారుతూ ప్రతి చుక్కతో కొద్దిగా సున్నపురాయిని వదులుతుంది: పైకప్పు నుంచి వేలాడేది = **స్టాలక్టైట్**; నేల

నుంచి పైకి పెరిగేది = **స్టాలగ్మైట్**; రెండూ కలిస్తే = **స్తంభం**. గుర్తు: **c**eiling = **c** (stalactite).

ఏపీ అనుసంధానం: గుహలు

బొర్రా గుహలు (విశాఖపట్నం, అనంతగిరి కొండలు): స్టాలక్టైట్/స్టాలగ్మైట్ సున్నపురాయి గుహలు. **బెలుం గుహలు** (కర్నూలు జిల్లా, కొలిమిగుండ్ల): **భారత ఉపఖండంలో రెండో పొడవైన సహజ గుహ** (సుమారు 3.2 కి.మీ.; అత్యంత పొడవైనది మేఘాలయలోని క్రెమ్ లియాట్ ప్రాహ్, verify). **యాగంటి** (కర్నూలు/నంద్యాల) గుహాలయం, **ఉండవల్లి** గుహలు (గుంటూరు, రాతి తొలిచినవి). ఇవి ఇష్టమైన ప్రశ్నలు.

6.3 భూరూపాలు క్లుప్తంగా

భూరూపం	ఏమిటి	ఉదాహరణ
పర్వతం	ఎత్తైన, నిటారైన, ఇరుకైన శిఖరం. **ముడత (fold)** (హిమాలయాలు, ఆల్ప్స్, ఆండీస్, రాకీస్), **భ్రంశ/దిమ్మె (block)** (వోస్జెస్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్), **అగ్నిపర్వత** (ఫుజీ, కిలిమంజారో), **అవశేష (residual)** (ఆరావళి, తూర్పు కనుమలు)	ఆరావళి = అతి పురాతన ముడత పర్వతాల్లో ఒకటి
పీఠభూమి	నిటారు అంచులతో ఎత్తైన సమతల భూమి	దక్కన్, టిబెట్ (అత్యంత ఎత్తైనది), ఛోటానాగ్‌పూర్
మైదానం	తక్కువ ఎత్తు సమతల భూమి, సాధారణంగా నదీ నిక్షేపణతో	సింధు-గంగా, కోస్తాంధ్ర మైదానాలు
డెల్టా	నది ముఖద్వారం వద్ద విసనకర్ర ఆకార భూమి	కృష్ణా-గోదావరి, సుందర్‌బన్స్

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

తూర్పు కనుమలు **అవశేష/ఛేదిత** కొండలు, యువ ముడత పర్వతాలు కావు.
ఆరావళి = భారత్‌లో **అతి పురాతన ముడత పర్వత శ్రేణి**; హిమాలయాలు = **అతి యువ**.
శిలాజాలు **అవక్షేప** శిలల్లోనే.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

అగ్ని (గ్రానైట్, బసాల్ట్) · అవక్షేప (శిలాజాలు, బొగ్గు, సున్నపురాయి) · రూపాంతర (పాలరాయి, స్లేట్).
శైథిల్యం = ఉన్నచోటే; ఛేదనం = కొట్టుకుపోవడం; నిక్షేపణ = పడిపోవడం.
బెలుం, బొర్రా, ఉండవల్లి, యాగంటి గుహలు = ఏపీ.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

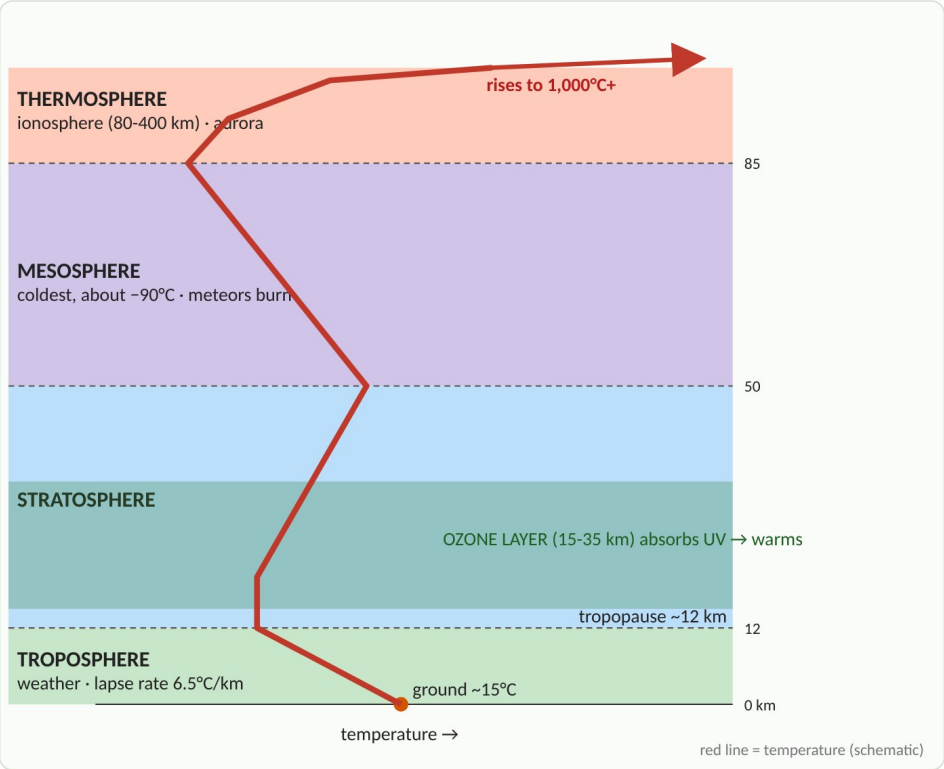
ప్ర1. శిలాజాలు ఉండే శిల: **అవక్షేప** · ప్ర2. పాలరాయి దేని నుంచి: **సున్నపురాయి** · ప్ర3. బెలుం గుహలు ఉన్నది: **కర్నూలు (నంద్యాల బెల్ట్) జిల్లా**

అధ్యాయం 7 — వాతావరణం

మన చుట్టూ ఉన్న గాలి: పొరలు, వేడి, పీడనం

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

వాతావరణం (Atmosphere) = భూమి గురుత్వాకర్షణతో పట్టుకున్న వాయువుల దుప్పటి. సుమారు **78% నైట్రోజన్, 21% ఆక్సిజన్, 0.93% ఆర్గాన్, 0.04% CO_2**, నీటి ఆవిరి. గురుత్వాకర్షణ గాలిని కిందకు లాగడం వల్ల సగం గాలి దిగువ **5.5 కి.మీ.**లోనే ఉంటుంది: పైకి వెళ్లేకొద్దీ **గాలి పలుచబడుతుంది** (అందుకే పర్వతారోహకులకు ఆక్సిజన్ కావాలి).
పొరలు ఎందుకు? వేర్వేరు ఎత్తులు సూర్యశక్తిని వేర్వేరు మోతాదుల్లో గ్రహిస్తాయి. ఉష్ణోగ్రత తగ్గి, పెరిగి, మళ్లీ తగ్గి, మళ్లీ పెరుగుతుంది.



చిత్రం 7.1 వాతావరణ పొరలు (ఎరుపు గీత = ఉష్ణోగ్రత)

పొర	ఎత్తు	గుర్తుంచుకోండి
ట్రోపోస్ఫియర్	0-12 కి.మీ. (ధ్రువాల వద్ద సుమారు 8, భూమధ్యరేఖ వద్ద 18)	వాతావరణం, మేఘాలు, వర్షం, జీవం; కి.మీ.కు 6.5°C తగ్గుతుంది
స్ట్రాటోస్ఫియర్	12-50 కి.మీ.	**ఓజోన్ పొర** (15-35 కి.మీ.) UVని గ్రహిస్తుంది; జెట్ విమానాలు ఇక్కడ; ప్రశాంతం, వాతావరణం లేదు
మీసోస్ఫియర్	50-85 కి.మీ.	అతి చల్లనిది (సుమారు −90°C); ఉల్కలు మండుతాయి
థర్మోస్ఫియర్	85-600 కి.మీ.	అతి వేడి; **ఐనోస్ఫియర్** రేడియో తరంగాలను ప్రతిబింబిస్తుంది; ధ్రువ కాంతులు; ఉపగ్రహాలు
ఎక్సోస్ఫియర్	పైన	అంతరిక్షంలో కలిసిపోతుంది

7.1 గాలి ఎలా వేడెక్కుతుంది?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

సూర్య కిరణాలు (**సౌర వికిరణం, insolation**, స్వల్ప తరంగం) గాలి గుండా వెళ్లి ముందుగా **భూమిని** వేడి చేస్తాయి. భూమి **దీర్ఘ తరంగ వేడిని (terrestrial radiation)** వెలువరించి **గాలిని కింద నుంచి వేడి చేస్తుంది**. అందుకే నేలకు దగ్గరగా గాలి వెచ్చగా ఉంటుంది.
గ్రీన్‌హౌస్ ప్రభావం: CO_2, మీథేన్, నీటి ఆవిరి వంటి వాయువులు బయటకు పోయే వేడిని గ్రీన్‌హౌస్‌లోని అద్దంలా బంధిస్తాయి. సహజ గ్రీన్‌హౌస్ వల్ల భూమి −18°Cకి బదులు సుమారు **15°C** వద్ద ఉంటుంది. సమస్య ఇంధనాల దహనం నుంచి వచ్చే **అదనపు** వాయువులు.

ఉష్ణ పద్దు: 100 యూనిట్ల సూర్యకాంతిలో సుమారు **35 తిరిగి ప్రతిబింబిస్తాయి** (ఆల్బెడో: మేఘాలు, మంచు), 14 వాతావరణం గ్రహిస్తుంది, 51 భూమికి చేరతాయి.
ఓజోన్ రంధ్రం: CFCలు ఓజోన్‌ను నాశనం చేస్తాయి → **మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ (1987)**; కిగాలీ సవరణ (2016) HFCలను పరిమితం చేస్తుంది. **క్యోటో ప్రోటోకాల్ (1997)**, **పారిస్ ఒప్పందం (2015)** భూతాపంతో సంబంధించినవి (ఓజోన్ కాదు).
పీడనం: పైనున్న గాలి బరువు; **బారోమీటర్**‌తో కొలుస్తారు; యూనిట్ మిల్లీబార్ (mb) లేదా హెక్టోపాస్కల్. సముద్ర మట్టం వద్ద సాధారణంగా సుమారు **1013 mb**. పైకి వెళ్లేకొద్దీ తగ్గుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

ఏపీలో **ఏప్రిల్-మే**‌లో చాలా వేడి (కర్నూలు/నంద్యాల, విజయవాడ చుట్టూ తీరప్రాంతంలో తరచూ 42-45°C దాటుతుంది; కచ్చిత రికార్డులు verify). వడగాలులు, **పిడుగుపాటు మరణాలు** ప్రధాన ప్రమాదాలు (APSDMA హెచ్చరికలు, 'పిడుగు హెచ్చరిక' యాప్‌లు).

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

ఓజోన్ స్ట్రాటోస్ఫియర్‌లో; వాతావరణం ట్రోపోస్ఫియర్‌లో.
మాంట్రియల్ = ఓజోన్; క్యోటో/పారిస్ = వాతావరణ మార్పు.
గాలిని **నేల** వేడి చేస్తుంది, సూర్యుడు నేరుగా కాదు; అందుకే పర్వత శిఖరాలు చల్లగా ఉంటాయి.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

N 78 · O 21 · Ar 0.93 · CO_2 0.04.
ట్రోపోస్ఫియర్ వాతావరణం · స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఓజోన్ · మీసోస్ఫియర్ అతి చల్లని · థర్మోస్ఫియర్ ఐనోస్ఫియర్.
లాప్స్ రేటు 6.5°C/కి.మీ.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

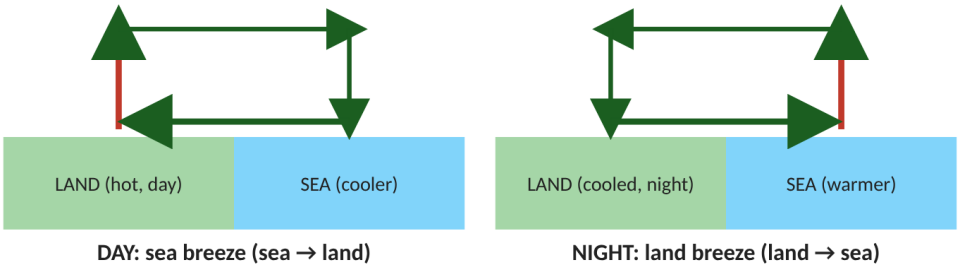
ప్ర1. ఓజోన్ ఉన్న పొర: **స్ట్రాటోస్ఫియర్** · ప్ర2. అతి చల్లని పొర: **మీసోస్ఫియర్** · ప్ర3. సముద్ర మట్టం సాధారణ పీడనం: **1013 mb**

అధ్యాయం 8 — పవనాలు, రుతుపవనాలు, వర్షం

గాలి ఎందుకు కదులుతుంది? వర్షం ఎందుకు పడుతుంది?

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

గాలి (పవనం) = అధిక పీడనం నుంచి అల్ప పీడనానికి కదిలే గాలి. ఎందుకు? వెచ్చని గాలి తేలికై పైకి లేచి **అల్ప పీడనాన్ని** వదులుతుంది. చల్లని గాలి బరువై కిందకు దిగి **అధిక పీడనాన్ని** సృష్టిస్తుంది. అల్ప పీడనాన్ని నింపడానికి గాలి ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తుంది; నీరు కిందకు ప్రవహించినట్లే. పీడన తేడా ఎంత పెద్దదైతే గాలి అంత బలంగా వీస్తుంది.

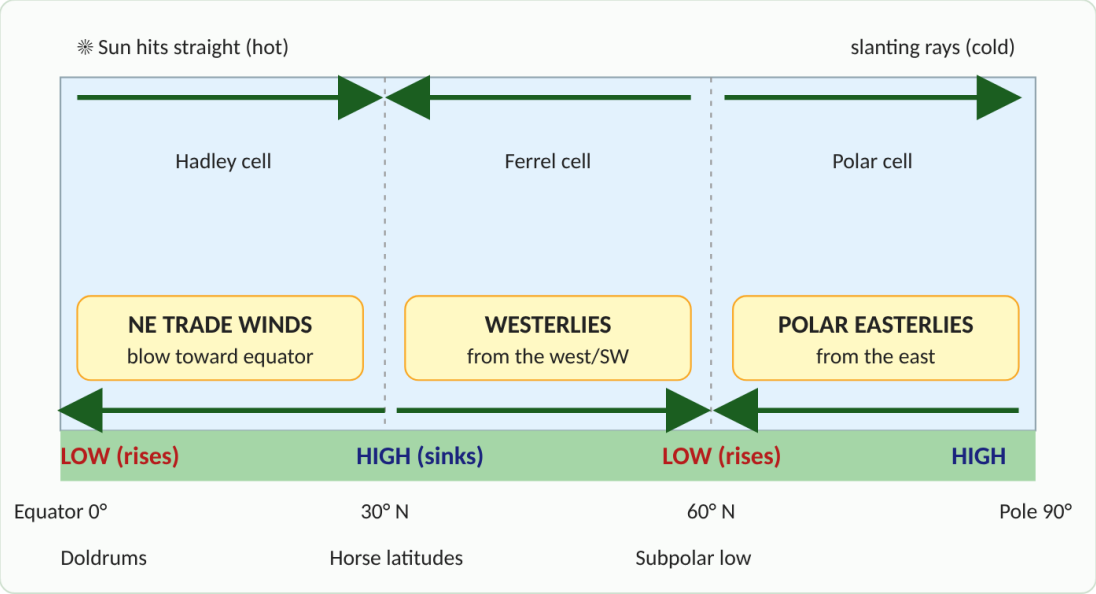


చిత్రం 8.1 సముద్ర గాలి (పగలు), భూమి గాలి (రాత్రి): అదే సూత్రం చిన్న స్థాయిలో

8.1 ప్రపంచ ప్రధాన పవనాలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

భూమి తిరుగుతుంది కాబట్టి గాలులు నేరుగా వెళ్లవు: ఉత్తరార్ధగోళంలో **కుడికి**, దక్షిణార్ధగోళంలో **ఎడమకు** వంగుతాయి (**కోరియోలిస్ ప్రభావం**).
వాణిజ్య పవనాలు (Trade winds) (0°-30°): స్థిరంగా, తూర్పు నుంచి భూమధ్యరేఖ వైపు వీస్తాయి (**ఉత్తరంలో NE, దక్షిణంలో SE**). **పశ్చిమ పవనాలు (Westerlies)** (30°-60°): పడమర నుంచి; దక్షిణాన బలమైనవి = 'రోరింగ్ ఫార్టీస్, ఫ్యూరియస్ ఫిఫ్టీస్, స్క్రీమింగ్ సిక్స్టీస్'. **ధ్రువ తూర్పు పవనాలు** (60°-90°).

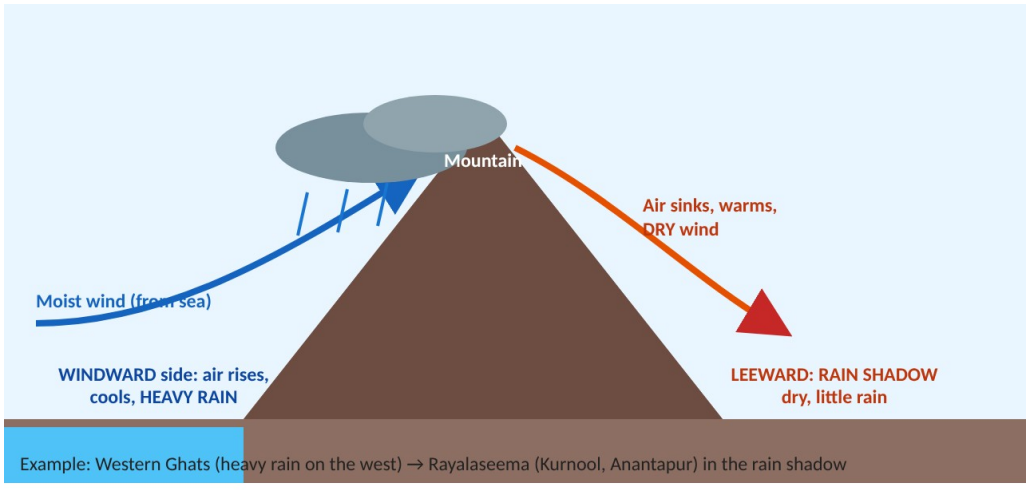


చిత్రం 8.2 ప్రపంచ పవన పట్టీలు, కోరియోలిస్ వంపు

8.2 స్థానిక పవనాలు (పరీక్షల్లో తరచూ)

పవనం	ప్రదేశం	రకం
లూ (Loo)	ఉత్తర భారత/పాకిస్థాన్ మైదానాలు (వేసవి)	వేడి, పొడి, ధూళి; వడగాలులు
చినూక్	రాకీస్ (అమెరికా/కెనడా)	వెచ్చని, పొడి; 'మంచు తినేది'
ఫోన్ (Foehn)	ఆల్ప్స్	వెచ్చని, పొడి
మిస్ట్రాల్	ఫ్రాన్స్	ఆల్ప్స్ నుంచి చల్లని
హర్మట్టన్	పశ్చిమ ఆఫ్రికా	వేడి, పొడి, ధూళి; 'డాక్టర్ పవనం'
సిరాకో	సహారా నుంచి మెడిటరేనియన్	వేడి, ధూళి
కాల్ బైశాఖి	పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం (ఏప్రిల్-మే)	ఉరుములతో వర్షం; నార్‌వెస్టర్స్
మామిడి జల్లులు	కేరళ, కర్ణాటక	రుతుపవనాల ముందు వర్షం

8.3 వర్షం: మూడు రకాలు



చిత్రం 8.3 పర్వతీయ (orographic) వర్షం, వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతం

సంవహన (Convectional): నేల వేడెక్కి → గాలి పైకి లేచి → చల్లబడి → మేఘాలు → వర్షం (భూమధ్యరేఖ ప్రాంతాల్లో రోజూ).
పర్వతీయ (Orographic / relief): గాలి పర్వతంపైకి నెట్టబడి → పవనాభిముఖ వైపు వర్షం; పవన విముఖ వైపు పొడి **వర్షచ్ఛాయ (rain shadow)**.
చక్రవాత / ఫ్రంటల్ (Cyclonic): వెచ్చని, చల్లని గాలి రాశులు కలిసినప్పుడు (అధ్యాయం 9 చూడండి).

8.4 భారత రుతుపవనాలు (ప్రాథమికాలు)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

రుతుపవనం (Monsoon) (అరబిక్ *మౌసిమ్* = రుతువు): రుతువుతో **దిశ మార్చుకునే** గాలులు. **ఎందుకు:** వేసవిలో సముద్రం కంటే భూమి త్వరగా వేడెక్కుతుంది → వాయవ్య భారత్‌పై అల్ప పీడనం → హిందూ మహాసముద్రం నుంచి తేమతో కూడిన **నైరుతి** పవనాలు దూసుకొస్తాయి = వర్షం (జూన్-సెప్టెంబర్). శీతాకాలంలో భూమి చల్లగా → అధిక పీడనం → పొడి **ఈశాన్య** పవనాలు సముద్రం వైపు వీస్తాయి.
రెండు శాఖలు: **అరేబియా సముద్ర శాఖ** (ముందుగా పశ్చిమ కనుమలను తాకుతుంది, పశ్చిమ తీరంలో భారీ వర్షం: కేరళలో ఆగమనం సుమారు జూన్ 1) మరియు **బంగాళాఖాత శాఖ** (ఈశాన్య భారత్, గంగా మైదానం). **తిరోగమన రుతుపవనాలు** (అక్టోబర్-నవంబర్) = 'అక్టోబర్ వేడి'; **తమిళనాడు తీరం, దక్షిణ కోస్తా ఏపీకి ఈశాన్య రుతుపవనాల (అక్టోబర్-డిసెంబర్)** నుంచే ఎక్కువ వర్షం.
ఎల్ నినో (పెరూ దగ్గర వెచ్చని పసిఫిక్) భారత రుతుపవనాలను బలహీనపరుస్తుంది → **కరవు**; **లా నినా** మంచి వర్షం ఇస్తుంది. **IOD (ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్)** ధనాత్మకమైతే రుతుపవనాలకు సహాయం.



చిత్రం 8.4 ఎల్ నినో

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

రాయలసీమ (కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు) పశ్చిమ కనుమల వర్షచ్ఛాయలో ఉంది: ఏడాదికి కేవలం సుమారు **500-700 మి.మీ.** వర్షం (ద్వీపకల్ప భారత్‌లో అత్యంత పొడి జిల్లాల్లో అనంతపురం ఒకటి). కోస్తా జిల్లాలకు ఈశాన్య రుతుపవనాలు, తుపానుల వల్ల ఎక్కువ వర్షం. **అందుకే కరవులు, చెరువుల నీటిపారుదల, హంద్రీ-నీవా / గాలేరు-నగరి ప్రాజెక్టులు కర్నూలుకు ముఖ్యం.**
ఏపీకి రెండింటి నుంచీ వర్షం: నైరుతి రుతుపవనాలు (సుమారు 60% వర్షం; జూన్-సెప్టెంబర్), ఈశాన్య రుతుపవనాలు (అక్టోబర్-డిసెంబర్; కోస్తా, దక్షిణ ఏపీకి ముఖ్యం).

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

పవన విముఖ వైపు వర్షం తక్కువ, ఎక్కువ కాదు.
పవనం పేరు అది **ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో** దాన్ని బట్టి (నైరుతి రుతుపవనం = నైరుతి నుంచి).
ఎల్ నినో = భారత్‌కు కరవు ప్రమాదం; లా నినా = మంచి వర్షం.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

పవనం: అధిక → అల్ప పీడనం. కోరియోలిస్: కుడి (ఉత్తరం), ఎడమ (దక్షిణం).
వాణిజ్య, పశ్చిమ, ధ్రువ తూర్పు పవనాలు.
వర్షం: సంవహన, పర్వతీయ, చక్రవాత. రాయలసీమ = వర్షచ్ఛాయ.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. ఉత్తర భారత మైదానాల వేడి పవనం: **లూ** · ప్ర2. ఏపీలో వర్షచ్ఛాయ ప్రాంతం: **రాయలసీమ** · ప్ర3. ఎల్ నినో కారణం: **బలహీన రుతుపవనాలు**

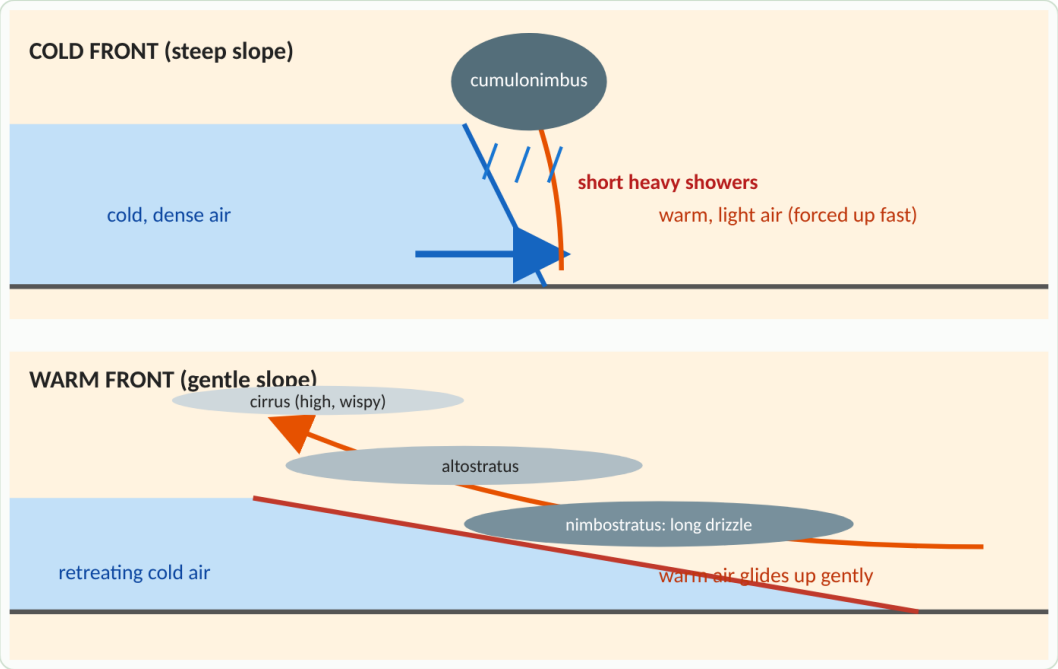
అధ్యాయం 9 — వాతావరణ ఫ్రంట్లు, తుపానులు, శీతోష్ణస్థితి

వాతావరణం vs శీతోష్ణస్థితి; తుపానులు; శీతోష్ణ రకాలు

9.1 వాయు రాశులు, ఫ్రంట్లు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఫ్రంట్ (Front) = **వెచ్చని**, **చల్లని** వాయురాశులు కలిసే సరిహద్దు. అవి సులభంగా కలవవు. **వెచ్చని గాలి తేలిక కాబట్టి పైకి నెట్టబడుతుంది** → చల్లబడి → మేఘాలు → వర్షం.
శీత ఫ్రంట్ (Cold front): చల్లని గాలి వెచ్చని గాలి కిందకు చొచ్చుకుపోతుంది; తక్కువ సమయం, భారీ, అకస్మాత్తు వర్షం, ఉరుములు. **ఉష్ణ ఫ్రంట్ (Warm front)**: వెచ్చని గాలి చల్లని గాలిపైకి జారుతుంది; ఎక్కువ సమయం, తేలికపాటి వర్షం.



చిత్రం 9.1 ఫ్రంట్లు, పశ్చిమ అలజడులు

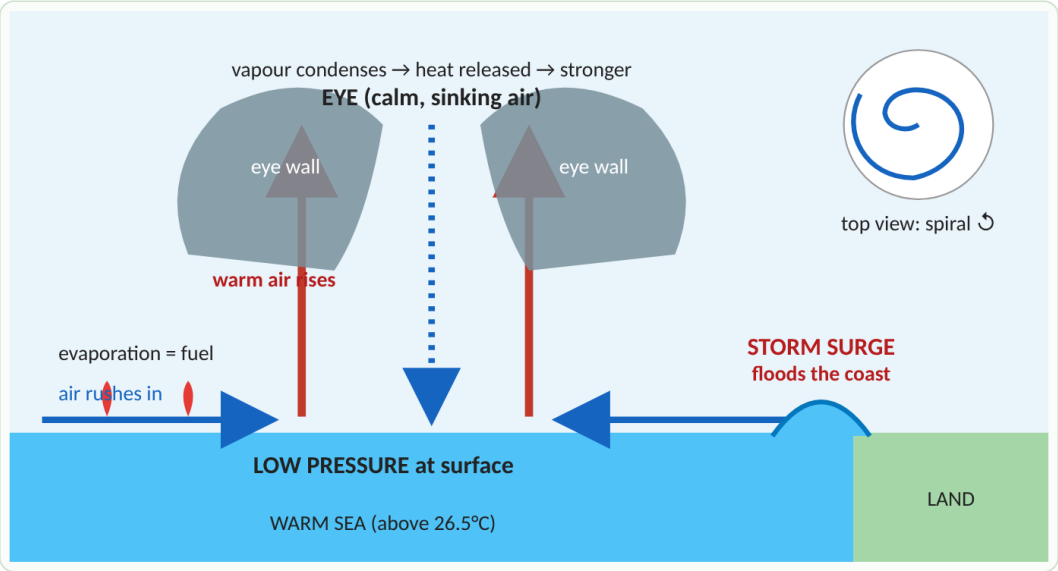
ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

పశ్చిమ అలజడులు (Western Disturbances) మెడిటరేనియన్ నుంచి వచ్చే శీతాకాల తుపానులు; ఉత్తర భారత్‌కు వర్షం/మంచు ఇస్తాయి (**రబీ పంటలకు**, గోధుమకు మంచిది). ఇవి ఏపీకి ఎక్కువగా చేరవు.

9.2 ఉష్ణమండల తుపానులు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఏమిటి: వెచ్చని ఉష్ణమండల సముద్రాలపై ఏర్పడే భారీ గిరికీలు తిరిగే తుపాను. **ఎలా:** సముద్రం **26.5°C** పైన → నీరు ఆవిరై (ఇంధనం) → వెచ్చని తేమ గాలి వేగంగా పైకి లేచి → ఉపరితలంపై అల్ప పీడనం → గాలి దూసుకొచ్చి కోరియోలిస్ వల్ల **తిరుగుతుంది (ఉత్తరార్ధగోళంలో అపసవ్య దిశలో, దక్షిణంలో సవ్య దిశలో)**. పైకి లేచే ఆవిరి ఘనీభవించి వేడిని విడుదల చేయడం వల్ల తుపాను బలపడుతుంది. ప్రశాంత కేంద్రం = **కన్ను (eye)**; అత్యంత బలమైన గాలులు = **eye wall**.
భూమిపై తుపానులు ఎందుకు బలహీనపడతాయి? వెచ్చని నీరు (ఇంధనం) ఉండదు, ఘర్షణ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
పేర్లు: హరికేన్ (అట్లాంటిక్, కరీబియన్), **సైక్లోన్ (హిందూ మహాసముద్రం)**, టైఫూన్ (చైనా సముద్రం), విల్లీ-విల్లీ (ఆస్ట్రేలియా).
తుపాను ఉప్పెన (storm surge) (సముద్రం తీరంపైకి దూసుకురావడం) అత్యధిక ప్రాణనష్టం చేస్తుంది.



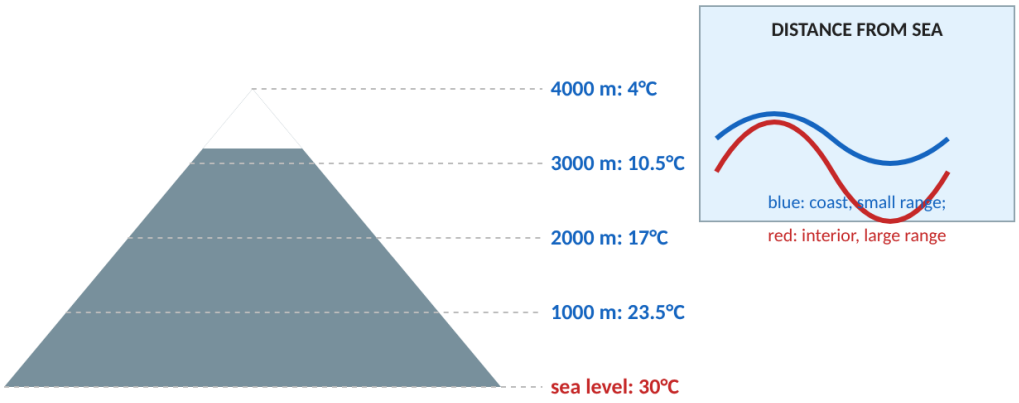
చిత్రం 9.2 ఉష్ణమండల తుపాను అడ్డుకోత

ఏపీ అనుసంధానం: తుపానులు

ఏపీ తీరం అక్టోబర్-నవంబర్లో (రుతుపవనానంతరం) **బంగాళాఖాతం** నుంచి ఎక్కువగా తుపానులకు గురవుతుంది (అరేబియా సముద్రం కంటే ఎక్కువ తుపానులు). ప్రసిద్ధమైనవి: హుద్‌హుద్ (2014, విశాఖపట్నం), తిత్లీ (2018, శ్రీకాకుళం), ఫైలిన్ (2013), మిచౌంగ్ (డిసెంబర్ 2023, బాపట్ల/నెల్లూరు), మొంథా (అక్టోబర్ 2025). ముందస్తు హెచ్చరిక సంస్థ: **IMD**; రాష్ట్రంలో: **APSDMA**. పేర్లు WMO/ESCAP జాబితా ప్రకారం వరుసగా (13 దేశాలు: భారత్, బంగ్లాదేశ్, మాల్దీవులు, మయన్మార్, ఒమన్, పాకిస్తాన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, UAE, యెమెన్, ఇరాన్).

9.3 వాతావరణం, శీతోష్ణస్థితి

వాతావరణం (Weather) = ఒక ప్రదేశంలో **ఈరోజు/ఈ వారం** వాతావరణ స్థితి. **శీతోష్ణస్థితి (Climate)** = **సుమారు 30 సంవత్సరాల సగటు వాతావరణం**.
శీతోష్ణస్థితిని నిర్ణయించే అంశాలు: (1) **అక్షాంశం** (2) **ఎత్తు** (3) **సముద్రం నుంచి దూరం** (4) **సముద్ర ప్రవాహాలు** (5) **పవనాలు** (6) **భూస్వరూపం (పర్వతాల దిశ)** (7) **అడవి/నేల**.



చిత్రం 9.3 ఎత్తు, సముద్రం నుంచి దూరం

రకం (కొపెన్ ఆలోచన)	ఎక్కడ	ముఖ్యాంశం
ఉష్ణమండల వర్షారణ్యం (Af)	భూమధ్యరేఖ: అమెజాన్, కాంగో	వేడి, రోజూ వర్షం, సతత హరితారణ్యం
సవన్నా (Aw)	ఆఫ్రికా, బ్రెజిల్ ఎత్తైన ప్రాంతాలు	తడి, పొడి రుతువులు; గడ్డి భూములు; **భారత రుతుపవన రకం Am/Aw**
వేడి ఎడారి (BW)	సహారా, థార్	చాలా తక్కువ వర్షం; పగలు-రాత్రి తేడా ఎక్కువ
మెడిటరేనియన్ (Cs)	కాలిఫోర్నియా, చిలీ, మెడిటరేనియన్	పొడి వేసవి, తడి శీతాకాలం; నిమ్మజాతులు, ద్రాక్ష
తేమ ఉపఉష్ణమండల (Cfa)	ఆగ్నేయ చైనా, ఆగ్నేయ అమెరికా	వేడి, తేమ వేసవి

రకం (కొపెన్ ఆలోచన)	ఎక్కడ	ముఖ్యాంశం
టండ్రా / ధ్రువ	సైబీరియా, గ్రీన్‌లాండ్, అంటార్కిటికా	చాలా చల్లని, మంచు పలక

ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

కర్నూలు శీతోష్ణస్థితి **ఉష్ణమండల అర్ధశుష్క (స్టెప్పీ)**: వేడి వేసవి, మితమైన శీతాకాలం, తక్కువ, అనిశ్చిత వర్షం. **రాయలసీమ = అర్ధశుష్క; కోస్తాంధ్ర = ఉష్ణమండల తడి-పొడి.**

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

తుపాను తిరిగే దిశ: ఉత్తరంలో అపసవ్యం, దక్షిణంలో సవ్యం.
వాతావరణం ≠ శీతోష్ణస్థితి (కాల వ్యవధి).
బంగాళాఖాత తుపానులు ఏపీ/ఒడిశా/బెంగాల్/తమిళనాడును తాకతాయి; **అరేబియా సముద్ర** తుపానులు గుజరాత్/మహారాష్ట్ర/కేరళను.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ఫ్రంట్ = వెచ్చని, చల్లని కలయిక. తుపానుకు 26.5°C పైన సముద్రం, కోరియోలిస్ కావాలి.
వాతావరణం = స్వల్పకాలం; శీతోష్ణస్థితి = 30 సంవత్సరాలు.
రాయలసీమ అర్ధశుష్కం; కోస్తాకు అక్టోబర్-నవంబర్ తుపానులు.

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. తుపానుకు కనీస సముద్ర ఉష్ణోగ్రత: **26.5°C** · ప్ర2. శీతోష్ణస్థితి సగటు: **సుమారు 30 సంవత్సరాలు** · ప్ర3. ఉత్తరార్ధగోళంలో తుపాను తిరిగే దిశ: **అపసవ్యం**

అధ్యాయం 10 — సముద్రాలు: ప్రవాహాలు, అలలు, వనరులు

సముద్రం ఎందుకు కదులుతుంది?

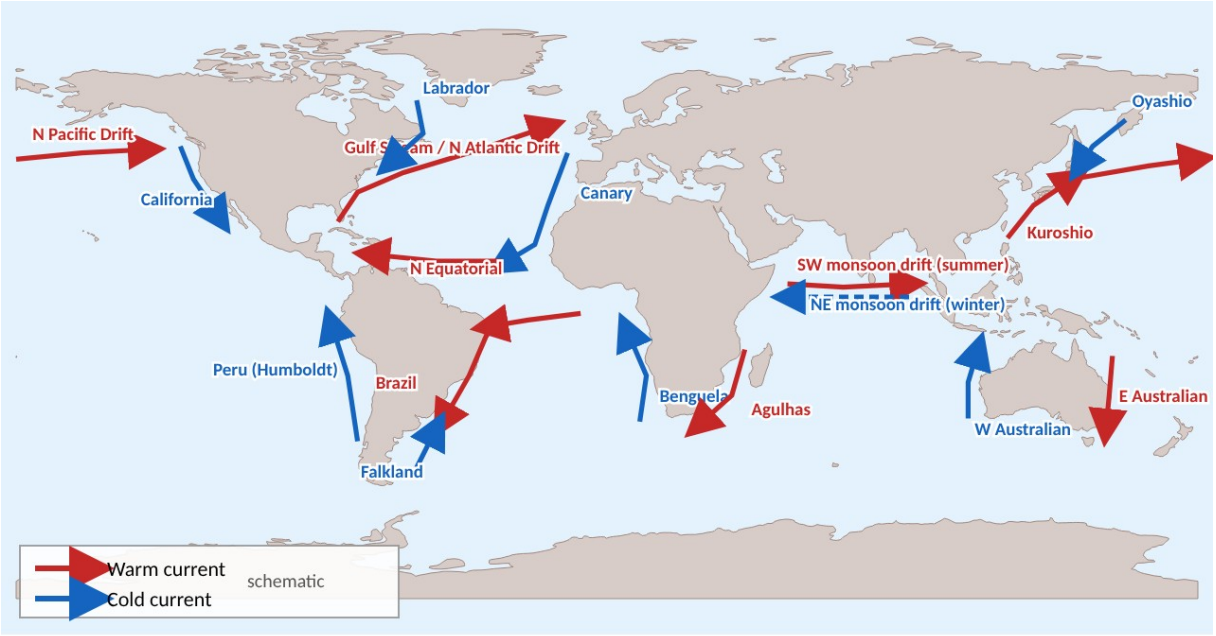
10.1 సముద్రాలు ఒక్క చూపులో

సముద్రం	గుర్తుంచుకోండి
పసిఫిక్	అతి పెద్ద, అతి లోతైనది; **మరియానా కందకం (ఛాలెంజర్ డీప్) సుమారు 11,000 మీ.** భూమిపై అత్యంత లోతైన బిందువు; అగ్ని వలయం
అట్లాంటిక్	S-ఆకారం; అత్యంత రద్దీ వాణిజ్యం; సార్గాసో సముద్రం (తీరం లేనిది); ప్యూర్టో రికో కందకం
హిందూ	ఒక దేశం పేరుతో ఉన్న ఏకైక సముద్రం; ఉత్తర భాగం ఆసియాతో మూసి ఉండటం వల్ల **రుతుపవనాలతో ప్రవాహాలు తిరగబడతాయి**; జావా (సుండా) కందకం ఇక్కడ అత్యంత లోతైనది
దక్షిణ	అంటార్కిటికా చుట్టూ
ఆర్కిటిక్	అతి చిన్న, అతి లోతు తక్కువది

10.2 సముద్ర ప్రవాహాలు

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

ఏమిటి: సముద్రం లోపల పెద్ద నదులు. **ఎందుకు కదులుతాయి:** (1) **స్థిర పవనాలు** ఉపరితల నీటిని నెడతాయి; (2) **భూమి భ్రమణం** (కోరియోలిస్) వంచుతుంది; (3) **ఉష్ణోగ్రత, ఉప్పదనం తేడాలు**; (4) **భూభాగాలు** అడ్డుపడటంతో అవి వంగి **గైర్లు (gyres)** (వృత్తాకార వలయాలు) ఏర్పరుస్తాయి.
ఫలితం: ఉత్తర సముద్రాల్లో గైర్లు **సవ్య దిశలో**, దక్షిణంలో **అపసవ్య దిశలో** తిరుగుతాయి. **వెచ్చని ప్రవాహాలు** భూమధ్యరేఖ నుంచి ధ్రువాల వైపు ప్రవహించి తీరాన్ని **వెచ్చగా, తేమగా** చేస్తాయి (గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ఐరోపాను వెచ్చబరుస్తుంది). **చల్లని ప్రవాహాలు** ధ్రువాల నుంచి ప్రవహించి తీరాన్ని **చల్లగా, పొడిగా** చేస్తాయి (పెరూ, బెంగ్వెలా ప్రవాహాలు → అటకామా, నమీబ్ ఎడారులు).
వెచ్చని, చల్లని ప్రవాహాలు కలిసే చోట = **పొగమంచు**, సమృద్ధి **చేపల వేట ప్రాంతాలు** (గ్రాండ్ బ్యాంక్స్, న్యూఫౌండ్‌లాండ్; నార్త్ సీ; ఈశాన్య జపాన్).



చిత్రం 10.1 ప్రధాన ప్రవాహాలు (పథకం): ఎరుపు = వెచ్చని, నీలం = చల్లని

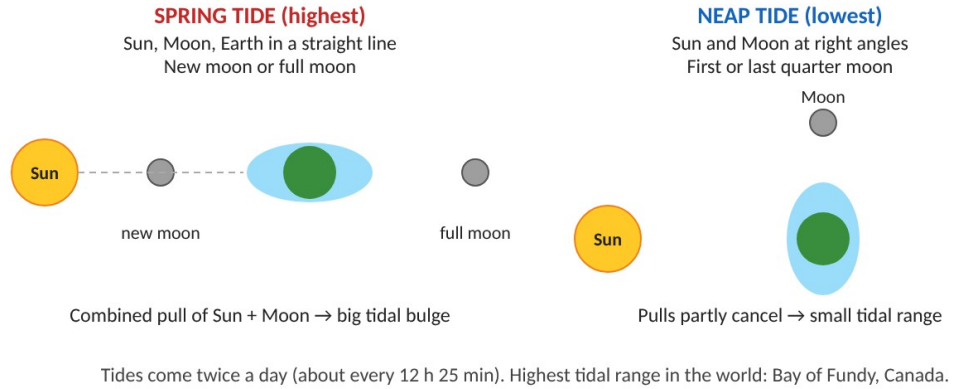
ఆంధ్రప్రదేశ్ / కర్నూలు అనుసంధానం

హిందూ మహాసముద్రం ప్రత్యేకం: ప్రవాహాలు **రుతుపవనాలతో తిరగబడతాయి** (ఇలా జరిగే ఏకైక సముద్రం). **కోరమాండల్ తీరం** (ఏపీ + తమిళనాడు)కు గాలులు బంగాళాఖాతం మీదుగా వీచినప్పుడు **ఈశాన్య రుతుపవనాల** వర్షం వస్తుంది. ఏపీ చేపల తీరం (కాకినాడ, మచిలీపట్నం, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు): **భారత రాష్ట్రాల్లో రెండో పొడవైన తీరరేఖ (సుమారు 974 కి.మీ.; గుజరాత్ తర్వాత; verify)**.

10.3 అలలు (Tides)

సరళంగా అర్థం చేసుకోండి (ఏమిటి / ఎలా / ఎందుకు)

అల (Tide) = **చంద్రుడు (ప్రధానంగా), సూర్యుడి ఆకర్షణ** వల్ల సముద్ర మట్టం రోజుకు రెండుసార్లు పెరగడం, తగ్గడం. చంద్రుని ఆకర్షణ అతనికి ఎదురుగా ఉన్న వైపు ఉబ్బును సృష్టిస్తుంది; భూమి భ్రమణం వల్ల ఎదురు వైపు కూడా మరో ఉబ్బు ఏర్పడుతుంది.
సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి **ఒకే సరళరేఖలో** (అమావాస్య/పౌర్ణమి) ఉన్నప్పుడు ఆకర్షణలు కలిసి → **ఉబ్బు అల (spring tide, అత్యధికం). లంబకోణంలో** (అష్టమి చంద్రులు) ఆకర్షణలు పాక్షికంగా రద్దవుతాయి → **తగ్గు అల (neap tide, అత్యల్పం)**.



చిత్రం 10.2 ఉబ్బు, తగ్గు అలలు

ఉపయోగాలు: నౌకాయానం (**కోల్‌కతా** వంటి ఓడరేవులు అలలను వాడతాయి), **అలల విద్యుత్**, చేపల వేట. **భారత అలల విద్యుత్ సామర్థ్యం**: గల్ఫ్ ఆఫ్ ఖంభాత్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్, సుందర్‌బన్స్.
లవణీయత: సగటు సుమారు **వెయ్యికి 35 భాగాలు (35‰)**; **డెడ్ సీ/గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్**లో అత్యధికం; ఎర్ర సముద్రంలో చాలా ఎక్కువ; నదీ ముఖద్వారాలు, బాల్టిక్ సముద్రం వద్ద అత్యల్పం.
పగడపు దిబ్బలు వెచ్చని, స్పష్టమైన, లోతు తక్కువ నీరు (**20°C పైన**) కావాలి: గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్ (ఆస్ట్రేలియా), భారత్‌లో: **గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్, లక్షద్వీప్, అండమాన్-నికోబార్**. **బ్లీచింగ్** = వెచ్చని నీటి వల్ల పగడాలు ఆల్గేను

కోల్పోవడం.

ఏపీ అనుసంధానం: తీరం

పులికాట్ సరస్సు (తిరుపతి/నెల్లూరు–తమిళనాడు సరిహద్దు) = **చిలికా (ఒడిశా) తర్వాత భారత్‌లో రెండో అతి పెద్ద ఉప్పునీటి లాగూన్**; పక్షుల అభయారణ్యం. **కొల్లేరు సరస్సు** (ఏలూరు/కృష్ణా) = **ఏపీలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు, రామ్‌సర్ ప్రాంతం**. **కృష్ణా-గోదావరి బేసిన్** = ప్రధాన సముద్రతీర వాయు నిక్షేపం. **ఓడరేవులు**: విశాఖపట్నం (ప్రధాన, జాతీయ), కృష్ణపట్నం, కాకినాడ (లోతైన నీరు), గంగవరం, రామాయపట్నం; మచిలీపట్నం (కొత్తది, నిర్మాణంలో/ప్రణాళిక; verify).

పరీక్షలో పొరపాట్లు (ట్రాప్స్)

అలలు **ప్రధానంగా చంద్రుని** వల్ల, గాలి వల్ల కాదు.
Spring tide (ఉబ్బు అల)కి **వసంత రుతువుతో** సంబంధం లేదు.
చిలికా = అతి పెద్ద ఉప్పునీటి లాగూన్ (భారత్, ఆసియా); **పులికాట్ = రెండోది**.
అత్యంత లోతు: మరియానా కందకం (పసిఫిక్), అట్లాంటిక్‌లోని ప్యూర్టో రికో కందకం కాదు.

2 నిమిషాల పునశ్చరణ

ప్రవాహాలు: పవనం + భ్రమణం + ఉష్ణోగ్రత + భూభాగం; ఉత్తర గైర్లు సవ్యం.
వెచ్చని = తేమ తీరం; చల్లని = ఎడారి తీరం.
ఉబ్బు అల = అమావాస్య/పౌర్ణమి; తగ్గు అల = అష్టమి.
పులికాట్ (2వ) vs చిలికా (1వ).

మీరే పరీక్షించుకోండి (జవాబులు బోల్డ్‌లో)

ప్ర1. అత్యధిక అలలు: **అమావాస్య, పౌర్ణమి రోజుల్లో** · ప్ర2. పెరూ చల్లని ప్రవాహం: **హంబోల్ట్** · ప్ర3. భారత్‌లో అతి పెద్ద లాగూన్: **చిలికా**

అధ్యాయం ★ — చివరి స్వీయ పరీక్ష: 30 మిశ్రమ ప్రశ్నలు

10 అధ్యాయాలు పూర్తయ్యాక రాయండి. జవాబులను కప్పి ఉంచండి (కుడి కాలమ్).

#	ప్రశ్న	జవాబు
1	అత్యధిక ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత గల గ్రహం?	**శుక్రుడు**
2	రుతువులకు కారణం:	**భూమి అక్షం వంపు + పరిభ్రమణం**
3	భూమి సూర్యునికి అతి దగ్గరగా ఉండేది:	**జనవరి 3 (పెరిహీలియన్)**
4	కర్కాటక రేఖ ఏ రాష్ట్రం గుండా వెళ్తుంది?	**మధ్యప్రదేశ్ (ఏపీ కాదు)**
5	IST దేని ఆధారంగా లెక్కిస్తారు?	**82°30′తూ**
6	కర్నూలు (78°తూ) స్థానిక కాలం IST తో పోలిస్తే:	**సుమారు 18 నిమిషాలు వెనుక**
7	భూమిలో అతి మందపాటి పొర:	**మాంటిల్**
8	S-తరంగాలు ప్రయాణించలేనిది:	**ద్రవం (బాహ్య కోర్)**
9	హిమాలయాలు ఏ ఫలకాల ఢీకొనడం వల్ల:	**భారత ఫలకం, యురేషియా ఫలకం**
10	భారత్ ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం:	**బారెన్ ఐలాండ్**
11	శిలాజాలు ఉండే శిల:	**అవక్షేప శిల**
12	పాలరాయి దేని నుంచి:	**సున్నపురాయి (రూపాంతర శిల)**
13	బెలుం గుహలు ఎక్కడ:	**ఏపీలో కర్నూలు/నంద్యాల ప్రాంతం**
14	ఓజోన్ పొర ఉన్నది:	**స్ట్రాటోస్ఫియర్**
15	అతి చల్లని వాతావరణ పొర:	**మీసోస్ఫియర్**
16	మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ దేని గురించి:	**ఓజోన్‌ను హరించే పదార్థాలు (CFCలు)**
17	ఉత్తరార్ధగోళంలో గాలులు కుడికి వంగడానికి కారణం:	**కోరియోలిస్ ప్రభావం**
18	రాయలసీమలో తక్కువ వర్షం ఎందుకు:	**పశ్చిమ కనుమల వర్షచ్ఛాయలో ఉండటం**
19	ఎల్ నినో సాధారణంగా భారత్‌కు తెచ్చేది:	**బలహీన రుతుపవనాలు, కరవు ప్రమాదం**
20	తుపానుకు కనీస సముద్ర ఉష్ణోగ్రత:	**26.5°C**
21	ఉత్తరార్ధగోళంలో తుపానులు తిరిగే దిశ:	**అపసవ్యం**
22	ఏపీ తీరం ఎక్కువ తుపానులు చూసే కాలం:	**అక్టోబర్-నవంబర్ (రుతుపవనానంతరం)**

#	ప్రశ్న	జవాబు
23	శీతోష్ణస్థితి సుమారు ఎన్ని సంవత్సరాల సగటు:	**30 సంవత్సరాలు**
24	వెచ్చని ప్రవాహాలు తీర శీతోష్ణస్థితిని చేసేది:	**వెచ్చగా, తేమగా**
25	పెరూ ప్రవాహం పక్కన ఏర్పడిన ఎడారి:	**అటకామా**
26	అత్యధిక అల:	**ఉబ్బు అల (అమావాస్య/పౌర్ణమి)**
27	భారత్‌లో అతి పెద్ద ఉప్పునీటి లాగూన్:	**చిలికా (పులికాట్ రెండోది)**
28	భూమిపై అత్యంత లోతైన బిందువు:	**ఛాలెంజర్ డీప్, మరియానా కందకం**
29	ఏపీలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు (రామ్‌సర్):	**కొల్లేరు**
30	ఏపీలో ఇస్రో ప్రయోగ కేంద్రం:	**శ్రీహరికోట (సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్)**

స్కోరు, తర్వాతి అడుగు

మీ స్కోరు ఎంత? 24+ = బలంగా ఉన్నారు. 18-23 = మంచిది, ఆకుపచ్చ పెట్టెలను మళ్లీ చదవండి. 18 కంటే తక్కువ = తప్పిన అధ్యాయాల నీలం పెట్టెలను మళ్లీ చదవండి. తప్పిన ప్రశ్నలను గుర్తించి నాకు పంపండి; వాటిపై ప్రత్యేక పునశ్చరణ సెట్ తయారు చేస్తాను.
తర్వాతి సంపుటి: భూగోళశాస్త్రం సంపుటి 2 — భారతదేశ ప్రకృతి భూగోళం.